



KERJA PRAKTIK

PEMELIHARAAN DAN ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR *CARBON BRUSH* PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR 400 MW DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Oleh:

Harindra Gloris Regardi Harlian

NRP. 2323600050

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ir.Era Purwanto,M.Eng

NIP. 196106011987011001

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PEMELIHARAAN DAN ANALISA KENAIKAN
TEMPERATUR CARBON BRUSH PADA SISTEM
EKSITASI GENERATOR 400 MW DI PLTU PAITON
UNIT 1 & 2**

**PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2 x 400 MW
5 Januari 2026 – 22 Mei 2026**

Oleh:

Harindra Gloris Regardi Harlian

2323600050

Probolinggo, 22 Mei 2026

**Menyetujui:
Pembimbing Lapangan**



**Adi Susanto
NID. 8506058 JA**

**Mengetahui:
Asisten Manager Pemeliharaan**



**Selamet Basori
NID. 7294035 JA**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMELIHARAAN DAN ANALISIS KERUSAKAN CARBON BRUSH PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR 400 MW DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Oleh:

Harindra Gloris Regardi Harlian 2323600050

Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri
Departemen Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 22 Mei 2026 oleh:

Dosen Pembimbing

**Koordinator Kerja Praktik
Teknik Elektro Industri PENS**

Prof. Dr. Ir.Era Purwanto,M.Eng
NIP. 196106011987011001

Luki Septya Mahendra, S.ST., M.T.
NIP. 199509092022031007

Mengetahui:

**Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS**

Ir. Lucky Pradigta Setiva Raharja, S.ST., M.T.
NIP. 198807032019301008

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan lancar dan selesai tepat waktu.

Kerja Praktik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan dalam program studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri. Kerja Praktik ini memberikan banyak manfaat bagi penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman – pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga laporan kerja praktik dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Paiton 2 x 400 MW.
2. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral, moril, maupun material yang tiada ternilai harganya selama kerja praktik ini.
3. Bapak Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Bapak Ir. Lucky Pradigta Setiya Raharja, S.ST., M.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri.
5. Bapak Luki Septya Mahendra, S.ST., M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Era Purwanto, M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama periode Kerja Praktik.
7. Bapak Adi Susanto selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

8. Bapak Wawan Suryanto selaku Manajer Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
9. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2.
10. Bapak Misbiantoro selaku Asisten Officer Admin Sumber Daya Manusia.
11. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H., Bapak Hendra Putra, dan Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
12. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus selaku tenaga pembantu Teknisi Pemeliharaan Listrik yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
13. Andrian, Thofa, Iqbal, Surya, Wafi, Diva, Suwaryani, Intan, Manda, Rifki, rekan-rekan UNEJ, dan UNAIR selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan kerja praktik.
14. Teman-teman keluarga besar Teknik Elektro Industri angkatan 2023.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih sempurna. Akhir kata, semoga laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi semua.

Probolinggo, 22 Mei 2026

Harindra Gloris Regardi Harlian

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pembangkitan energi listrik yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai perusahaan di bidang ketenagalistrikan memanfaatkan potensi tersebut melalui PLTU Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan energi panas dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan listrik dengan dukungan berbagai peralatan utama, salah satunya generator berkapasitas 400 MW yang berperan penting dalam proses konversi energi.

Dalam sistem generator, carbon brush merupakan komponen vital yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik antara bagian statis dan rotor. Kinerja carbon brush sangat mempengaruhi keandalan generator, sehingga diperlukan kegiatan pemeliharaan yang baik untuk mencegah terjadinya kerusakan. Laporan kerja praktik ini membahas pemeliharaan dan analisis kerusakan carbon brush pada generator 400 MW di PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Kegiatan yang dilakukan meliputi inspeksi visual, pengukuran keausan, pembersihan, serta analisis terhadap faktor-faktor penyebab kerusakan seperti keausan tidak merata, percikan api (*sparking*), dan kontaminasi debu.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemeliharaan yang tepat dan rutin mampu mengurangi potensi kerusakan carbon brush serta menjaga performa generator tetap optimal. Dengan demikian, keandalan sistem pembangkitan dapat dipertahankan dan risiko gangguan operasional dapat diminimalkan.

Kata kunci: Carbon Brush, Generator 400 MW, Pemeliharaan, Kerusakan, PLTU Paiton, Keandalan Sistem.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah	2
1.2.1 Perumusan Masalah	2
1.2.2 Batasan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat	4
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.1 Metode Observasi	5
1.5.2 Metode Wawancara	5
1.5.3 Metode Literatur	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 PT. PLN Nusantara Power	7
2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton.....	8
2.1.3 PLTU Paiton.....	9
2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON	11
2.2 Struktur Organisasi.....	11
2.3 Hak Dan Wewenang.....	12
2.4 Lokasi Perusahaan.....	13
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	14
2.6 Budaya Perusahaan	20
2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan.....	22

2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	25
2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2	28
2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	29
2.8.3 <i>Coal Handling System</i>	32
2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU	36
2.9.1 Pemeliharaan Preventif (<i>Preventive Maintenance</i>).....	36
2.9.2 Pemeliharaan Korektif (<i>Corrective Maintenance</i>).....	37
2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (<i>Predictive Maintenance</i>)	37
2.9.4 Pemeliharaan Darurat (<i>Breakdown Maintenance</i>)	37
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	39
3.1 Jadwal Kegiatan.....	39
3.2 Bidang Kegiatan	39
3.2.1 Generator	39
3.2.1.1 Pengertian Generator.....	39
3.2.1.2 Generator Sinkron	42
3.2.1.3 Prinsip Kerja Generator Sinkron	43
3.2.1.4 Konstruksi Generator Sinkron	44
3.2.1.5 Aplikasi Generator Sinkron	46
3.2.1.6 Generator di PLTU Paiton	50
3.2.1.7 Kontruksi Generator di PLTU	54
3.2.1.8 Spesifikasi Generator PLTU	56
3.2.1.9 Sistem Proteksi Generator PLTU.....	58
3.2.1.10 Sistem Pendingin Generator PLTU	59
3.2.2 Sistem Eksitasi Generator.....	60
3.2.2.1 Pengertian Sistem Eksitasi	60
3.2.2.2 Pengertian Brush	62
3.2.2.3 Jenis-Jenis Brush Generator	63
3.2.2.4 Jenis Brush yang digunakan di PLTU UP Paiton	63
3.2.2.4 Spesifikasi Carbon Brush NCC-634R	64
3.2.2.5 Prinsip Kerja Brush Pada Sistem Eksitasi	65
3.2.2.6 Gangguan yang Terjadi pada Generator Akibat Brush	66
3.2.2.7 Dampak Gangguan <i>Station Bus</i> terhadap Operasi PLTU	67
3.3 Analisis Permasalahan <i>Carbon Brush</i> pada Generator	68
3.3.1 Pengecekan Awal <i>Carbon Brush Generator</i>	68
3.3.2 Identifikasi Permasalahan (<i>Troubleshooting</i>).....	71

3.3.3 Analisis Permasalahan	80
3.3.4 Dampak Ketidakwajaran Operasi <i>Carbon Brush</i>	83
3.3.5 Tindakan Korektif.....	85
3.3.6 Evaluasi Tindakan Korektif.....	86
3.4 Kontribusi	88
3.5 Kolerasi	97
VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
4.1 Kesimpulan.....	101
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	108
BIODATA PENULIS	122

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 2. 1 Logo Perusahaan.....	8
Gambar 2. 2 Peta Operasional	9
Gambar 2. 3 Unit PLTU Paiton.....	10
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	11
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik 1 dan 2.....	12
Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton	14
Gambar 2. 7 Undang-Undang K3	15
Gambar 2. 8 Penerapan K3	20
Gambar 2. 9 Logo AKHLAK BUMN.....	20
Gambar 2. 10 PTW Perusahaan	22
Gambar 2. 11 Work Order Perusahaan.....	23
Gambar 2. 12 Intruksi Kerja	24
Gambar 2. 13 Proses PLTU	28
Gambar 2. 14 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	30
Gambar 2. 15 Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	32
 Gambar 3. 1 Michael Faraday.....	 40
Gambar 3. 2 Prinsip Kerja Generator	43
Gambar 3. 3 Konstruksi Generator Sinkron	44
Gambar 3. 4 Transformator SST Unit 1	57
Gambar 3. 5 Name Plate Generator	57
Gambar 3. 6 Single Line Sistem Eksitasi.....	61
Gambar 3. 7 Brush Holder	69
Gambar 3. 8 Carbon Brush Generator	69
Gambar 3. 9 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush Generator.....	70
Gambar 3. 10 Data pengukuran arus pada Carbon Brush	70
Gambar 3. 11 Pengukuran resistansi Carbon Brush.....	71
Gambar 3. 12 Carbon Brush dan Brush Holder	72
Gambar 3. 13 Carbon Brush	72
Gambar 3. 14 Carbon Brush	73
Gambar 3. 15 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush	73
Gambar 3. 16 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush	74
Gambar 3. 17 Data pengukuran arus Carbon Brush	75
Gambar 3. 18 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush	75

Gambar 3. 19 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush	76
Gambar 3. 20 Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Lama.....	77
Gambar 3. 21 Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Baru	78
Gambar 3. 22 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush	79
Gambar 3. 23 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush.....	80
Gambar 3. 24 Diagram alir kerusakan Carbon Brush	82
Gambar 3. 25 Diagram Alir Analisis Akar Penyebab.....	85
Gambar 3. 26 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush	86
Gambar 3. 27 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush	87
Gambar 3. 28 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush.....	87
Gambar 3. 29 Pemeliharaan Baterai.....	89
Gambar 3. 30 Pemeliharaan ID Fan.....	90
Gambar 3. 31 Penggantian Link Busbar	92
Gambar 3. 32 Regreasing Motor.....	93
Gambar 3. 33 Pengecekan Insulation Resistance dan Cleaning	94
Gambar 3. 34 Pengecekan Insulation Resistance Heater dan pemberian silicone sealant.....	95
Gambar 3. 35 Penggantian Silica Gel pada Trafo UAT.....	96

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Alat Pelindung Diri.....	17
Data Pengujian Tekanan Pegas	71
Data Brush yang Mengalami Kerusakan	73
Data Pengujian Tekanan Pegas	74
Hasil Pengujian Hardness Carbon Brush Lama.....	77
Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Baru	78

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton	108
Logbook KP	109
Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	119
Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	120

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan puncak dari sistem pendidikan di Indonesia. Melalui perguruan tinggi, diharapkan Indonesia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam aspek teori maupun praktik. Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi hal yang sangat penting guna mendorong kemajuan bangsa.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, berkomitmen untuk mengembangkan SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tujuannya adalah mencetak lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan, baik secara fisik maupun mental, dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, pendekatan empiris dan simulasi saja tidak cukup. Diperlukan interaksi langsung antara perguruan tinggi dan industri melalui pertukaran informasi yang dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan. Dunia industri diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan sarana pembelajaran.

Sebagai bentuk implementasi pembelajaran di luar kampus, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS menyelenggarakan kegiatan "Kerja Praktik" (KP) di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan atau industri yang menjadi tempat KP. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri, kebutuhan akan pasokan energi listrik yang andal menjadi faktor penting agar operasional industri tetap optimal. Salah satu sumber utama penyedia energi listrik di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang berperan vital dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS, melaksanakan kerja praktik

di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang terletak di Area Sawah, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas daya sebesar 2 x 400 MW dan telah beroperasi sejak 1995. Unit pembangkit ini secara rutin melakukan pemeliharaan, baik pada transformator utama maupun alat bantu. Salah satu kegiatan pemeliharaan transformator inilah yang menjadi fokus laporan Kerja Praktik penulis.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diangkat meliputi:

1. Bagaimana cara kerja dalam mengkonversi energi gerak menjadi energi listrik di PLTU UP Paiton?
2. Bagaimana fungsi dan peran carbon brush pada generator 400 MW di PLTU Paiton Unit 1 dan 2?
3. Apa saja jenis kerusakan yang sering terjadi pada carbon brush generator?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada carbon brush?
5. Bagaimana metode pemeliharaan (maintenance) carbon brush yang diterapkan di PLTU Paiton?
6. Bagaimana pengaruh pemeliharaan carbon brush terhadap keandalan kinerja generator?

1.2.2 Batasan Masalah

Berikut ini adalah batasan masalah pada laporan Buku KP:

1. Pembahasan difokuskan pada carbon brush yang digunakan pada generator berkapasitas 400 MW di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Analisis hanya mencakup jenis kerusakan yang umum terjadi pada carbon brush, seperti keausan, sparking, dan kontaminasi.

3. Kegiatan pemeliharaan yang dibahas meliputi inspeksi, pembersihan, pengukuran, dan penggantian carbon brush.
4. Tidak membahas secara detail desain internal generator maupun sistem pembangkitan secara keseluruhan.
5. Data yang digunakan berdasarkan hasil observasi selama kerja praktik serta referensi pendukung yang relevan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

1. Menjalin hubungan dan kerja sama yang erat baik antara PENS dengan pihak industri atau perusahaan yang bersangkutan dan hubungan antar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang berlainan.
2. Menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri untuk mengetahui fakta dan aplikasi teknik elektro di dunia industri yang sinergis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku kuliah.
3. Memperoleh informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang elektro industri terutama dalam penerapannya dalam dunia industri.
4. Mempersiapkan mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri sebagai lulusan yang mampu menghadapi pasar bebas dan globalisasi dengan membentuk kepercayaan diri dalam proses penyesuaian di lingkup kerjanya.
5. Syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS

b. Tujuan Khusus

1. Memahami sistem pembangkit tenaga listrik yang terdapat pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Memahami cara perawatan dan pemeliharaan unit maupun peralatan bantu di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
3. Mendapatkan materi yang tidak didapatkan di kampus selama melaksanakan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton.
4. Mendapatkan pengalaman kerja langsung dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
5. Dapat menemukan masalah-masalah yang dapat terjadi dan dapat mengetahui solusi dari permasalahan yang ditemukan selama kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat pada industri.
 2. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa.
 3. Menambah wawasan dan pengalaman selaku generasi muda yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di dunia kerja, serta
 4. Menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan dan tantangan dalam menghadapi permasalahan yang timbul di dunia industri.
- b. Bagi PENS
 1. Sarana pengenalan perkembangan IPTEK khususnya Teknik Elektro Industri dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program di PENS, serta
 2. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di PENS untuk menghasilkan tenaga- tenaga terampil sesuai kebutuhan industri.

- c. Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
 - 1. Sarana mengetahui kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya PENS.
 - 2. Sarana untuk mengenalkan teknologi industri pada dunia pendidikan, serta
 - 3. Sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha terkait.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, materi yang penulis ambil adalah Pemeliharaan Generator. Oleh sebab itu, pada kerja praktik ini penulis lebih mengerucutkan pembahasan pada analisa dari hasil pengujian di saat pemeliharaan kerusakan Carbon Brush Generator 473 MVA pada PLTU Paiton.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek permasalahan, seperti dengan terjun langsung mengamati ke lapangan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber, dalam hal ini adalah dosen pembimbing kampus maupun pembimbing perusahaan.

1.5.3 Metode Literatur

Metode literatur adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku manual operasional dan buku-buku pendukung untuk kemudian dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi

beberapa bab, yaitu :

1) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang kerja praktik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari kerja praktik serta ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan oleh mahasiswa.

2) BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Memuat kondisi umum mengenai PT. PLN Nusantara Power secara keseluruhan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, serta PLTU Paiton pada khususnya yang memuat sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi. hak dan wewenang perusahaan, lokasi perusahaan, K3, dan etika profesi perusahaan, manajemen produksi, dan potensi tenaga air.

3) BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Memuat hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berisi tentang bidang kegiatan yang diambil dan kontribusi mahasiswa di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton serta menuliskan mengenai korelasi pembahasan dengan mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa.

4) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat rangkuman pelaksanaan kerja praktik yang relevan dengan tujuan kerja praktik dan tugas khusus yang diberikan. Saran memuat beberapa saran yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan kerja praktik dan perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan tempat kerja praktik dalam hal ini yakni PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 PT. PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki perjalanan panjang dalam industri pembangkit listrik nasional yang erat kaitannya dengan sejarah PT PLN (Persero). Awal mula berdirinya PLN Nusantara Power dimulai pada tahun 1982, ketika PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit berdasarkan fungsinya, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Setahun kemudian, PLN kembali melakukan restrukturisasi dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan, bertujuan untuk memisahkan misi sosial dari misi komersialnya.

Salah satu hasil restrukturisasi ini adalah pendirian PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. PLN PJB II didirikan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan andal berdasarkan prinsip industri serta niaga yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Kemudian, melalui surat Kementerian BUMN nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022, PT PJB yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah status menjadi subholding PLN Nusantara Power, dengan peran sebagai Generation Company 1 (Genco 1).

Saat ini, PLN Nusantara Power mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 23.780 MW dan memiliki proyeksi nilai aset sekitar Rp 333 triliun. Perusahaan ini didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, kualitas operasional yang tinggi, serta layanan yang memenuhi standar internasional.

Logo dari perusahaan ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

Sumber : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>

PT. PLN Nusantara Power memiliki sebuah visi dan misi yang menjadi tujuan yang akan dicapai perusahaan tersebut. Adapun visi dan misi yang ingin dicapai PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut: [11].

a. Visi

Visi PT. PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

b. Misi

Misi PT. PLN Nusantara Power, meliputi:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organi-sasi yang agile dan adaptif

2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.



Gambar 2. 2 Peta Operasional

Sumber : https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_corporate

2.1.3 PLTU Paiton

Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali Kompleks industri PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan energi listrik yaitu PLTU unit 1, 2, dan 9 milik PT. PLN NP (PLN Nusantara Power), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. JAWA POWER, dan PLTU unit 7, 8 milik PT. POMI (*Paiton Operations and Maintenance Indonesia*). Energi listrik yang

telah diproduksi akan dikelola PT PLN dan didistribusikan pada pelanggan energi listrik interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 2. 3 Unit PLTU Paiton

Sumber : <https://www.antaranews.com/berita/814195/pjb-paiton-pembangkit-dengan-tingkat-gangguan-terendah>

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (*Engineering Procurement Construction*). Pelaksana proyek dikerjakan oleh *Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd.* (HPE) dari China sebagai *Leader Consortium* dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (*Central Southern China Electric Power Design Institute*). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI (*Black and Veatch International Company*). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu
- 2) Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi

- 3) Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- Lokasi perusahaan :JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142 Paiton-Probolinggo 67291
- Luas tanah :± 476 Ha
- Kapasitas unit : 2 x 400 MW
- Kapasitas netto : 2 x 370 MW
- Spesifikasi bahan bakar : Batu Bara Rendah Kalori
- Konsumsi bahan bakar : 3.467.500 Ton/Tahun

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 menunjukkan struktur organisasi di PLTU UP Paiton. Yang mana struktur tertinggi adalah Senior Manager.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber : Manajemen Perusahaan

Gambar 2.4 menunjukkan struktur organisasi di Pemeliharaan PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Yang mana struktur tertinggi adalah Manager.

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

4) Engineer Listrik

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

5) Operator Kontrol dan Operator Lokal

Mempersiapkan, memantau pengoperasian peralatan utama dan bantu, mengoperasikan unit sesuai SOP, dan mengendalikan persediaan air untuk mendukung tercapainya kinerja operasi unit PLTU Paiton dengan yang telah ditetapkan.

6) Officer Administrasi

Melaksanakan proses SDM dan Kesekretariatan di PLTU Paiton untuk menjamin terselenggaranya administrasi SDM pembinaan kesejahteraan pegawai dan penyampaian informasi kepada pegawai sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

7) Officer Gudang

Melakukan pencatatan inventaris barang serta pengelolaan keluar masuknya barang di gudang untuk mewujudkan administrasi gudang PLTU Paiton yang terorganisir dan tertata dengan baik.

8) LK3

Hak dan wewenang LK3 adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memastikan tercapainya target kecelakaan nihil (*Zero Accident*).

2.4 Lokasi Perusahaan

Unit pembangkit PLTU Paiton terletak di Area Sawah, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya berjarak sekitar 45 km ke arah timur dari pusat Kota Probolinggo. Pada Gambar 2.4, ditampilkan lokasi PLTU Paiton yang diperoleh dari peta Google Maps.



Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/gwk8UXrNe9SRD8iLA>

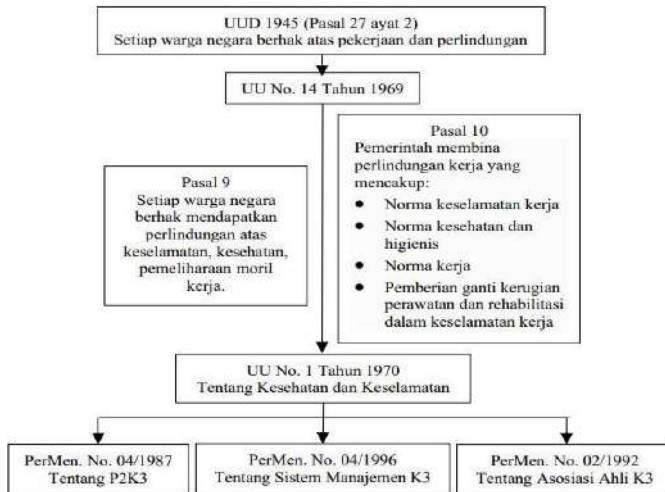
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. Pengertian Umum

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental pekerja serta masyarakat secara umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga integritas individu, hasil kerja, serta kebudayaan. Keselamatan kerja mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara material maupun personal, termasuk cedera ringan, cedera berat, cacat, hingga kematian.

2. Dasar Hukum K3

Setiap perusahaan tentu memiliki standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Di lingkungan kerja PT. PLN Nusantara Power, penerapan K3 berlandaskan beberapa dasar hukum, termasuk UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Secara hierarkis, dasar hukum yang menjadi acuan K3 ditampilkan pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2. 7 Undang-Undang K3

Sumber : Dokumen perusahaan

3. Tujuan K3

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berhubungan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, serta lingkungan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber produksi agar efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

4. Penerapan K3 Pada PLTU Paiton

Beberapa aspek K3 yang diterapkan di PLTU Paiton yaitu:

a. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah area di mana seseorang atau karyawan melakukan aktivitas pekerjaan. Lingkungan kerja mencakup berbagai aspek kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, pencahayaan, serta suasana yang ada di tempat tersebut.

b. Bahan dan Alat Kerja

Alat kerja dan bahan merupakan elemen penting yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam proses produksi, alat-alat kerja sangat vital karena digunakan oleh pekerja untuk melaksanakan kegiatan produksi, sementara bahan-bahan utama merupakan komponen yang akan diolah menjadi barang jadi.

c. Metode Melaksanakan Pekerjaan

Setiap bagian produksi memiliki metode yang berbeda-beda dalam melaksanakan pekerjaan, yang dikuasai oleh karyawan. Metode yang biasa diterapkan oleh karyawan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan termasuk menggunakan peralatan yang tersedia dengan benar, mengenakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, mematuhi aturan penggunaan peralatan tersebut, serta memahami cara mengoperasikan mesin dengan tepat.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dalam menerapkan (K3), adalah:

1. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyaratbahaya.
3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Adanya tempat kerja yang aman sesuai Syarat-syarat Lingkungan Kerja, antara lain: Tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, tempat kerja aman dari arus listrik, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya Aturan kerja dan aturan keperilakuan.
5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani.
6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
7. Adanya kesadaran menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tabel 2.1 menyajikan daftar peralatan pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2.

Tabel 2. 1: Alat Pelindung Diri
Sumber : Etalase APD PLTU Paiton

No.	Jenis Alat Pelindung Diri (APD)	Fungsi
1	<i>Safety Helmet</i> (Helm pengaman)	<i>Safety helmet</i> digunakan untuk melindungi kepala dari berbagai potensi bahaya yang dapat langsung mengenainya, seperti benda keras yang terlempar, kecelakaan akibat terjatuh, atau benturan dengan objek lain.
2	<i>Safety Belt</i> (Sabuk pengaman)	Sabuk pengaman ini berfungsi untuk melindungi pekerja agar tetap pada posisi aman. Contohnya ketika pekerja berada di ketinggian.
3	<i>Safety Shoes</i> (Sepatu pengaman)	Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki dari berbagai potensi bahaya, seperti tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terpapar bahan kimia, terkena benda panas, dan ancaman lainnya.
4	Sepatu karet	Sepatu karet merupakan jenis sepatu <i>safety</i> yang dirancang khusus untuk melindungi pekerja dari risiko tergelincir.

5	<i>Safety Gloves</i> (Sarung tangan pengaman)	Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai macam bahaya. Entah itu tertusuk, tergores, terkena cairan kimia, dan lain-lain. Jenis sarung tangan <i>safety</i> ada banyak penggunaannya tergantung dari jenis bahaya pekerjaannya.
6	<i>Masker / Respirator</i>	Respirator berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup oleh pekerja, terutama saat bekerja di lingkungan dengan gas-gas berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan.
7	<i>Safety Glasses</i> (Kacamata pengaman)	Kacamata <i>safety</i> berfungsi untuk melindungi mata dari percikan benda kerja dan paparan cahaya yang berpotensi membahayakan. Contohnya, kacamata ini digunakan dalam pekerjaan seperti mengelas, menggerinda, membubut, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis kacamata <i>safety</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja.
8	<i>Face Shield</i> (Pelindung wajah)	Pelindung wajah berfungsi melindungi seluruh area wajah dari berbagai potensi bahaya. Misalnya, saat melakukan pekerjaan menggerinda, pelindung ini digunakan untuk melindungi wajah dari percikan benda kerja.

9	<i>Ear Plug</i> (Penutup telinga)	<i>Ear plug</i> berfungsi untuk melindungi telinga pekerja dari suara bising yang dapat merusak pendengaran pekerja. Contohnya dalam pekerjaan pemotongan dan pencetakan logam.
10	Pelampung	Pelampung berfungsi untuk melindungi pekerja yang bekerja dari bahaya tenggelam. Biasanya digunakan oleh pekerja yang berada di air.
11	<i>Wearpack</i> (Pakaian kerja)	<i>Wearpack</i> merupakan pakaian khusus yang dirancang untuk jenis pekerjaan tertentu. Desainnya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tabel 2.1 menampilkan daftar alat pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton 1 dan 2. Sementara itu, alat pelindung diri yang umum digunakan di PLTU UP Paiton 1 dan 2 divisualisasikan pada Gambar 2.6. Gambar tersebut memperlihatkan representasi alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan saat melaksanakan pekerjaan di PLTU Paiton.



Gambar 2. 8 Penerapan K3
Sumber : Dokumentasi pribadi

2.6 Budaya Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tekad untuk memelihara semangat budaya AKHLAK. Nilai AKHLAK ini juga merupakan esensi yang dianut oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Nilai – nilai inti AKHLAK yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif adalah perwujudan dari nilai yang menjadi landasan bagi semua perusahaan BUMN. Hal ini sesuai dengan PT. PLN (Persero) yang akan mendorong para anggotanya untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.



Gambar 2. 9 Logo AKHLAK BUMN

Sumber : <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/tata-nilai/>

AKHLAK yang dirumuskan sebagai panduan semangat kerja di lingkungan BUMN memiliki makna sebagai berikut:

1. Amanah terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
2. Kompeten terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang lain belajar.
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b. Suka menolong orang lain.
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh dengan pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 - b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 - c. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan :

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia dan kerusakan peralatan yang digunakan.

[illegible]

Gambar 2. 10 PTW Perusahaan
Sumber : Dokumen perusahaan

2. Mengisi *Work Order*

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

[illegible]

Gambar 2. 11 *Work Order* Perusahaan
Sumber : Dokumen perusahaan

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi *Standard Operating Procedures* (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Diajukan	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manager

Gambar 2. 12 Intruksi Kerja
Sumber : Dokumen perusahaan

2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan listrik. PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip termodinamika, dimana panas dari sumber panas (pembakaran bahan bakar) digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang akan memutar generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah uap melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan.

Siklus yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan. Dalam siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang berulang-ulang dalam proses energi listrik.

Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan suhu dan tekanan uap yang digunakan, di antaranya:

- PLTU dengan suhu dan tekanan rendah

PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 150-170 derajat Celsius dan tekanan sekitar 1-3 bar. PLTU ini sering digunakan untuk aplikasi industri dan pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.

- PLTU dengan suhu dan tekanan sedang

PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 200-300 derajat Celsius dan tekanan sekitar 8-15 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas menengah.

- PLTU dengan suhu dan tekanan tinggi

PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 400-600 derajat Celsius dan tekanan sekitar 25-35 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas besar

Semua jenis PLTU yang disebutkan di atas menggunakan siklus Rankine untuk menghasilkan energi listrik. Namun, jenis boiler yang digunakan berbeda-beda tergantung pada suhu dan tekanan uap yang dibutuhkan.

Ada beberapa jenis boiler yang digunakan pada PLTU, diantaranya:

- Boiler uap (*steam boiler*)

Boiler jenis ini merupakan jenis boiler yang paling umum digunakan pada PLTU. Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus Rankine diubah menjadi uap di dalam boiler ini. Boiler uap ini terdiri dari beberapa bagian, seperti water wall, economizer, superheater, dan air preheater.

- Boiler air (*water tube boiler*)

Boiler ini menggunakan air sebagai fluida kerja yang bergerak melalui pipa-pipa yang terletak di dalam boiler. Boiler ini digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan boiler uap.

- *Boiler fluidized bed combustion* (FBC)

Boiler jenis ini menggunakan sistem pembakaran fluidized bed yang memungkinkan bahan bakar tercampur dengan udara yang cukup secara merata. Boiler FBC digunakan untuk pembakaran bahan bakar yang sulit terbakar, seperti batu bara lignit atau batu bara subbituminous.

- *Boiler pulverized coal* (PC)

Boiler jenis ini menggunakan batubara yang ditumbuk halus dan dibakar dengan udara yang dikompresi. Boiler PC dapat digunakan untuk pembakaran batubara dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan boiler FBC.

Semua jenis boiler yang disebutkan di atas memiliki komponen yang sama yaitu *water wall*, *economizer*, *superheater*, dan *air preheater*. Namun, perbedaan terletak pada cara pembakaran bahan bakar yang digunakan.

Ada beberapa jenis batu bara berdasarkan bentuk dan kalori, di antaranya:

- Batu bara anthracit

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan memiliki kalori tertinggi, yaitu sekitar 6000-8000 kcal/kg. Batu bara ini berwarna hitam dan bertekstur keras, sering digunakan untuk pembakaran industri dan pembangkit listrik.

- Batu bara bituminous

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi daripada batu bara subbituminus, dan memiliki kalori sekitar 5000-6000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat kehitaman dan bertekstur keras, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

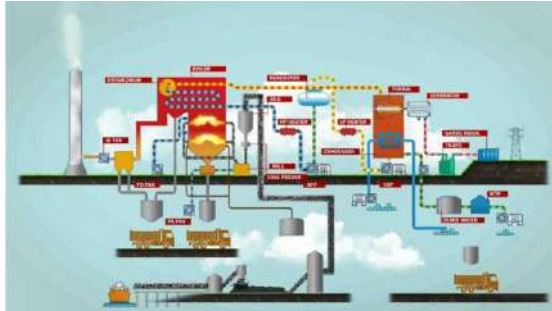
- Batu bara subbituminous

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada batu bara bituminus, dan memiliki kalori sekitar 4000-5000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu-abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar industri.

- Batu bara lignit

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon terendah dan memiliki kalori terendah, yaitu sekitar 3000-4000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.

2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 2. 13 Proses PLTU

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

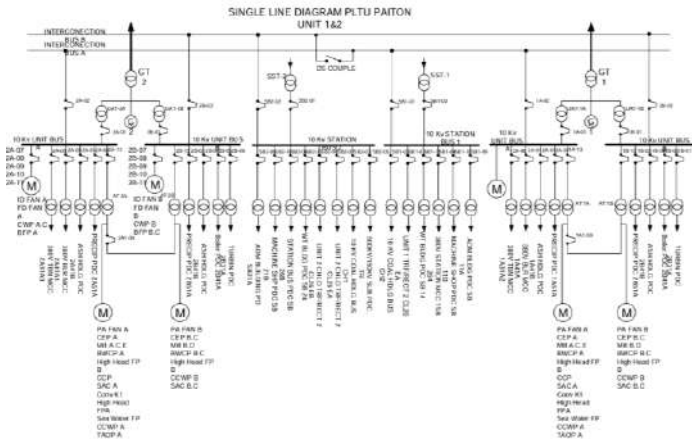
Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju *well water tank* yang berkapasitas 5000 KL, kemudian di pompa menuju *service water tank* berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) untuk di filter oleh *clarifier* dan *sand filter*. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh *clear well*. Air dalam *clear well* ini akan dibagi untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh *portable transfer pump* menuju ke *portable tank* yang kemudian digunakan untuk keperluan *sanitary* di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh *filtered transfer pump* untuk melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi *air make-up* yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Selanjutnya, proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di bagian *water wall/water tube/evaporator*, air kondensat akan berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses pemanasan bertahap LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure*

Heater), *Economizer*. Uap yang dihasilkan di *water wall* kemudian akan dialirkan melalui *steam drum* dan diteruskan menuju *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm² uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang dihubungkan dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya luaran sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan menuju GITET Paiton dan dibagi lagi melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo. Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Indonesia, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di *coal jetty* menggunakan *ship unloader* (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan *conveyor* menuju *stockpile*, dari *stockpile* batubara diteruskan menuju ke *silo* menggunakan *conveyor*. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke *pulverizer/mill* untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara dikirim ke ruang bakar (*furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang masuk ke dalam *pulverizer/mill* diatur oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (*ash*), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* yang kemudian ditampung di *Fly ash Silo*.

2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang nantinya akan disalurkan untuk menerangi daerah JAMALI serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit. Tampilan single line diagram Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat melalui CCR (*Circuit Control Room*)



Gambar 2. 14 *Single Line Diagram* PLTU Paiton Unit 1 dan 2
Sumber : dokumen perusahaan

Berdasarkan gambar diatas, alur kelistrikan dari PLTU Paiton ini yaitu dengan mengambil sumber tegangan luar yaitu melalui *interconnection A* dan *Interconnection B* yang nantinya akan digunakan sebagai sumber untuk menghidupkan generator. Lalu ketika generator sudah hidup maka Sistem Kelistrikan pada PLTU Paiton, terdiri dari :

a) Sistem Tegangan 150 kV

Sub Station 150 kV Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui *station service transformer* (SST 1 dan SST 2) masing–masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian

b) Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban–beban dengan level tegangan 10 kV. Beban–beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban–beban 10 kV, bus–bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. *Switchgear*

adalah suatu kombinasi dari peralatan–peralatan seperti *Disconnecting Switch*, *Fuse* atau *Circuit Breaker* yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan–peralatan listrik lainnya.

c) Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

d) Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban– beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo–trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC–MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan– peralatan di unit pembangkit. Dalam *housing* PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan– peralatan kontrol motor, biasanya berisi *motor drive*, PLC, *motor starter metering* dan lain–lain.

e) Sistem Tegangan 220 VDC

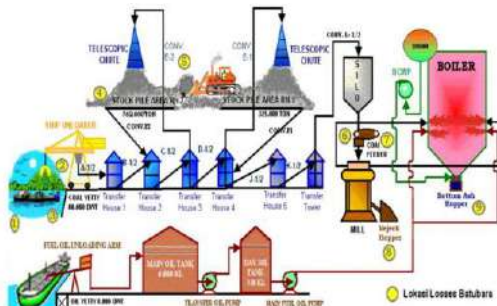
Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh *station battery*, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan *emergency*, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu

memberikan suplai daya *back-up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

f) Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua *control panel*, *control power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

2.8.3 Coal Handling System



Gambar 2. 15 Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

Coal handling berfungsi menangani batubara mulai dari proses pembongkaran, penyimpanan, pengisian, transportasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses proses tersebut. Dalam proses pemindahan batu bara, terdapat 3 macam proses yaitu:

- *Loading*

Proses *loading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari *stockpile* menuju *silo*.

Stockpile 1 akan dipindahkan oleh *conveyor* menuju *Transfer House 4*, sedangkan *stockpile 2* dipindahkan oleh *conveyor* masuk ke *Reclaimer Hopper* dan dibawa ke *Transfer House 2, 3, dan 4*. Dari *Transfer House 4* akan dibawa ke *Transfer House 5* lalu menuju *transfer tower* yang nantinya akan dimasukkan ke dalam *silo* dengan menggunakan *tripper* yang akan mengarahkan aliran dari batubara sesuai dengan lokasi *silo*.

- *Unloading*

Proses *Unloading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang menuju *stockpile*, dimana diawali dengan memindahkan batubara dari kapal ke *conveyor belt*, lalu batubara dibawa menuju ke *Transfer House 1* lalu ke *Transfer House 2* dan ke *Transfer House 3*. Dalam *Transfer House 3* batu bara diarahkan menuju *stockpile 2* dengan kalori sebesar 4800 – 5000 Kcal, sedangkan untuk kalori 4600 – 4800 Kcal, dari *Transfer House 3* akan langsung diarahkan ke *Transfer House 4*, yang kemudian menuju *stockpile 1*.

- *Direct Unloading*

Proses *Direct Unloading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju *silo* dan *stockpile*. Prosesnya hampir sama dengan proses *unloading*, yang membedakan adalah ketika batubara sudah sampai di *Transfer House 3*, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan *Splitter Gate* menuju *Stockpile 2* dan *Transfer House 4*. Di *Transfer House 4*, batubara dibagi 2 arah dengan *Splitter Gate* menuju *Stockpile 1* dan *Transfer House 5*. Dari *Transfer House* akan diarahkan ke *Transfer House 5* yang nantinya akan dimasukkan ke dalam *silo*.

Metode penimbunan batubara PT. PLN NP UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute* yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke *stockpile*

area dengan alat semacam belalai (*chute*) yang dapat bergerak naik turun. Tujuan dari system ini adalah agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar Berikut ini adalah peralatan yang terdapat pada *Coal Handling System* :

- *Ship unloader*

Ship unloader adalah proses pengambilan batu bara di area *Jetty* (dermaga), dari kapal (tongkang) pengangkut batu bara, proses ini menggunakan alat yang disebut *Ship Unloader*. *Ship Unloader* adalah alat yang di gunakan untuk memindahkan batu bara yang terdapat pada kapal angkutan ke *coal yard*, dan dikombinasikan dengan sistem bongkar batu bara (*Coal Unloading System*). *Coal Handling System* mendistribusikan batu bara dari dermaga ke area *silo* oleh *conveyor* atau ke *stockpile area*. Terdapat 2 buah *Ship Unloader* di PLTU paiton dengan kapasitas 2 x 1.750 ton/hari.

- *Conveyor*

Jenis *conveyor* yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara adalah tipe *belt conveyor*. *Belt conveyor* adalah ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari suatu tempat ke tempat lain

- *Transfer House*

Transfer house berfungsi mentransfer batubara dari satu *belt conveyor* ke *belt conveyor* lainnya. Pada PLTU paiton terdapat 5 bagian *Transfer House*. Terdapat dua komponen dalam *Transfer House* yang berfungsi mengurangi kandungan debu dalam batubara yaitu :

- *Dust Sussension*

Berfungsi untuk mengurangi debu pada batubara dengan mencegah debu tersebut berterbangan di udara dengan cara air disemprotkan melalui *nozzle*.

- *Dust Collection*

Setelah Batubara melalui proses *Dust Suppression*, masi tersisa debu yang berterbangan

dalam *tripper*. *Dust collector system* kan mengumpulkan batu bara yang berukuran serbuk. Serbuk batu bara yang telah dikumpulkan akan dikembalikan kembali ke *belt conveyor* oleh *screw conveyor*.

- *Splitter Gate*

Splitter Gate berfungsi sebagai pemisah aliran batubara ke dua arah dengan *flow* masing-masing arah dapat di atur. Dapat kita ketahui dalam *Belt Conveyor* terdapat 2 aliran saluran, dimana satunya akan beroperasi dan satunya adalah keadaan *standby*.

- *Stacker Reclaimer*

Peralatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penimbun dan juga sebagai pengeruk batubara.

- *Coal feeder*

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari *silo* menuju ke *mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu system PLTU.

- *Pulverizer*

Pulverizer adalah alat untuk menggiling menghancurkan batubara sehingga menjadi halus.

- *Reclaimer Hopper*

Reclaimer Hopper adalah peralatan yang berfungsi untuk menampung batubara sementara dengan kapasitas tertentu pada *system conveyor*. Terdapat pada ruang terbuka dan terdapat *bulldozer* untuk memampatkan batubara, hal ini disebabkan pencegahan adanya udara yang masuk ke ruang-ruang dalam batubara, jika udara dalam batubara panas karena siang hari maka hal ini menyebabkan batubara akan terbakar.

- *Tripper*
Tripper terletak diatas *silo* penampungan batubara, alat ini akan mengarahkan batubara dari *belt conveyor* ini kedalam *silo* yang dikehendaki
- *Magnetic Separator*
 Berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batubara diangkut oleh *conveyor*.
- *Belt Scales conveyor*
 Peralatan kontrol yang digunakan untuk mengukur massa atau aliran material (dalam hal ini batubara) yang mengalir melalui *belt conveyor*.
- *Telescopic Chute*
 Sistem ini berfungsi menaruh batubara pada *stockpile*. Pada ujung *belt conveyor* yang posisinya naik, terdapat *telescopic chute* (semacam corong) yang berfungsi menjaga agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar

2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU

Pemeliharaan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga suatu item atau peralatan tetap berfungsi dengan baik atau mengembalikannya ke kondisi optimal. Terdapat beberapa jenis perawatan dan pemeliharaan mesin, antara lain:

2.9.1 Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*)

Pemeliharaan preventif, atau dikenal juga sebagai *Time-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi mesin atau jam kerjanya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mencegah kerusakan mendadak dan menjaga kinerja mesin agar tetap sesuai atau mendekati spesifikasi yang dijamin. Sistem ini memerlukan jadwal pemeliharaan yang terorganisir dengan baik serta manajemen suku cadang yang efektif, sehingga proses produksi dapat berjalan secara konsisten tanpa gangguan.

Pada PLTU, pemeliharaan preventif dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pemeliharaan harian.
2. Pemeliharaan mingguan.
3. Pemeliharaan bulanan.
4. Pemeliharaan tahunan.

2.9.2 Pemeliharaan Korektif (*Corrective Maintenance*)

Pemeliharaan korektif, juga disebut *Reactive Maintenance*, adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan ketika unit pembangkit menunjukkan kelainan atau penurunan kinerja selama operasinya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mengembalikan unit ke kondisi semula agar dapat berfungsi dengan optimal kembali.

2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (*Predictive Maintenance*)

Pemeliharaan prediktif, juga dikenal sebagai *Condition-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang memanfaatkan peralatan *on-line condition monitoring* untuk memprediksi kondisi kesehatan suatu peralatan serta memperkirakan kapan potensi kerusakan akan terjadi. Sistem ini memungkinkan penghematan waktu dan biaya pemeliharaan, karena tindakan perbaikan dilakukan sebelum peralatan mengalami kerusakan total.

Pemeliharaan ini memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta investasi pada peralatan prediktif yang relatif mahal. Namun, efektivitasnya dalam mencegah kerusakan mendadak membuatnya menjadi pilihan yang strategis dalam manajemen pemeliharaan.

2.9.4 Pemeliharaan Darurat (*Breakdown Maintenance*)

Pemeliharaan darurat adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan mendadak yang tidak dapat diprediksi waktunya. Oleh karena itu, pemeliharaan ini tidak direncanakan sebelumnya dan sifatnya sangat mendesak. Dalam beberapa kasus, penanganan pemeliharaan darurat hanya bersifat

sementara, dengan tujuan untuk mengembalikan operasi sampai perbaikan permanen dapat dilakukan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton tertera di Lampiran

3.2 Bidang Kegiatan

3.2.1 Generator

3.2.1.1 Pengertian Generator

Sejarah Generator

Generator merupakan salah satu komponen vital dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik sesuai kebutuhan. Prinsip kerja generator didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu proses pembangkitan tegangan listrik akibat perubahan fluks magnet pada suatu penghantar.

Awal mula perkembangan generator tidak lepas dari penemuan Michael Faraday pada tahun 1831, yang menemukan bahwa perubahan fluks magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik (electromotive force). Faraday berhasil membuat generator sederhana pertama yang dikenal sebagai Faraday Disk, yang menjadi dasar dari teknologi generator modern. Meskipun masih sederhana, penemuan tersebut menandai lahirnya sistem pembangkitan listrik.

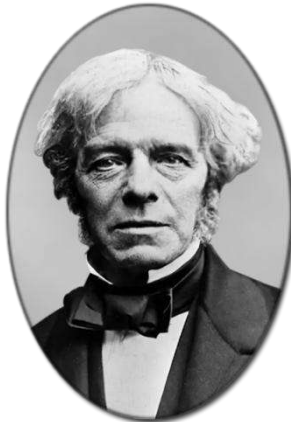
Pada perkembangan selanjutnya, Hippolyte Pixii pada tahun 1832 mengembangkan generator berbasis magnet permanen yang mampu menghasilkan arus bolak-balik (AC). Kemudian, generator terus mengalami penyempurnaan hingga muncul generator arus searah (DC) yang dikenal sebagai dinamo.

Kemajuan besar terjadi pada akhir abad ke-19 seiring berkembangnya sistem tenaga listrik. Nikola Tesla dan George Westinghouse mengembangkan sistem arus bolak-balik (AC) yang lebih efisien untuk transmisi jarak jauh. Dalam sistem ini,

generator AC atau generator sinkron menjadi komponen utama dalam pembangkitan energi listrik. Sistem ini kemudian berhasil mengungguli sistem arus searah (DC) yang dikembangkan oleh Thomas Edison.

Memasuki abad ke-20, generator mengalami perkembangan pesat dari segi desain, material, dan efisiensi. Penggunaan material konduktor yang lebih baik, sistem pendinginan yang lebih efektif, serta pengembangan sistem eksitasi modern meningkatkan keandalan dan performa generator. Generator juga mulai dikembangkan dalam berbagai kapasitas besar untuk kebutuhan pembangkit listrik, seperti pada PLTU, PLTA, dan PLTG.

Hingga saat ini, generator telah menjadi perangkat utama dalam sistem pembangkitan tenaga listrik. Di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), generator sinkron berkapasitas besar, seperti generator 400 MW, digunakan untuk mengubah energi mekanik dari turbin uap menjadi energi listrik. Keandalannya menjadikan generator berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi dan stabilitas sistem tenaga listrik secara keseluruhan



Gambar 3. 1 Michael Faraday

Sumber : <https://nationalmaglab.org/magnet-academy/history-of-electricity-magnetism/pioneers/michael-faraday/>

Generator

Generator merupakan perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik tanpa mengubah frekuensi sistem yang dihasilkan (pada generator sinkron). Prinsip dasar kerja generator didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu proses pembangkitan tegangan listrik akibat perubahan fluks magnet yang memotong penghantar. Sejak awal pengembangannya pada abad ke-19, generator menjadi salah satu penemuan paling penting dalam dunia kelistrikan karena menjadi sumber utama energi listrik dalam sistem tenaga.

Konsep awal generator tidak terlepas dari penemuan Michael Faraday pada tahun 1831, yang menemukan bahwa perubahan fluks magnet dapat menghasilkan gaya gerak listrik (*electromotive force*). Berdasarkan prinsip tersebut, Faraday menciptakan generator sederhana pertama yang dikenal sebagai *Faraday Disk*. Meskipun masih memiliki efisiensi rendah, alat ini menjadi dasar bagi pengembangan generator modern.

Perkembangan generator terus berlanjut ketika Hippolyte Pixii pada tahun 1832 mengembangkan generator berbasis magnet permanen yang mampu menghasilkan arus listrik. Generator ini kemudian mengalami penyempurnaan hingga muncul dinamo (generator DC) yang banyak digunakan pada masa awal perkembangan sistem kelistrikan.

Generator Keluaran Tesla dan Westinghouse

Perkembangan generator mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 berkat kontribusi Nikola Tesla dan George Westinghouse. Keduanya mengembangkan sistem arus bolak-balik (AC) yang lebih efisien dibandingkan sistem arus searah (DC) yang dikembangkan oleh Thomas Edison.

Dalam sistem AC, generator sinkron menjadi komponen utama yang menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya dalam transmisi daya jarak jauh dengan rugi daya yang lebih kecil. Hal

ini menjadikan generator AC sebagai standar dalam sistem tenaga listrik modern hingga saat ini.

Seiring perkembangan teknologi, generator terus mengalami penyempurnaan dari segi desain, material, dan efisiensi. Penggunaan sistem pendingin berbasis hidrogen atau air, material konduktor berkualitas tinggi, serta sistem eksitasi modern membuat generator semakin andal dan efisien. Selain itu, perkembangan sistem proteksi dan monitoring juga memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan seperti overheating, getaran, dan ketidakseimbangan beban.

Kini, generator modern telah dilengkapi dengan sistem pemantauan kondisi (*condition monitoring*) yang mampu mengawasi parameter penting seperti suhu, getaran, arus eksitasi, dan tegangan keluaran. Dalam pembangkit listrik seperti PLTU Paiton, generator sinkron berkapasitas besar (misalnya 400 MW) berfungsi sebagai penghasil utama energi listrik yang kemudian disalurkan ke sistem transmisi.

Seiring perkembangan teknologi, generator tidak hanya berfungsi sebagai penghasil energi listrik, tetapi juga dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis dan proteksi canggih untuk menjaga stabilitas sistem. Hal ini memungkinkan pengoperasian yang lebih efisien, andal, serta mempermudah deteksi gangguan secara dini sehingga kontinuitas operasional pembangkit tetap terjaga.

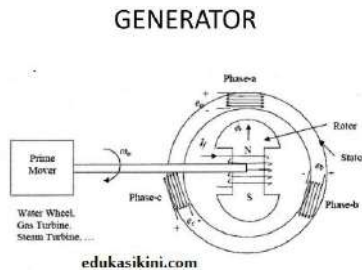
3.2.1.2 Generator Sinkron

Generator sinkron merupakan mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan kecepatan putar rotor yang sama dengan kecepatan medan magnet stator (sinkron). Generator ini menjadi komponen utama dalam sistem pembangkitan tenaga listrik karena mampu menghasilkan tegangan dan frekuensi yang stabil sesuai standar sistem (50 Hz di Indonesia).

Prinsip kerja generator sinkron didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday,

yaitu perubahan fluks magnet yang memotong suatu penghantar akan menghasilkan gaya gerak listrik (GGL). Generator sinkron banyak digunakan pada pembangkit listrik skala besar seperti PLTU karena memiliki efisiensi tinggi, keandalan baik, serta mampu beroperasi secara kontinu dalam jangka waktu lama.

3.2.1.3 Prinsip Kerja Generator Sinkron



Gambar 3. 2 Prinsip Kerja Generator

Sumber : <https://www.edukasikini.com/2020/03/penjelasan-bagian-dasar-generator-ac.html>

Generator sinkron bekerja berdasarkan interaksi antara medan magnet rotor dan konduktor stator. Rotor diberi arus eksitasi DC sehingga menghasilkan medan magnet tetap. Ketika rotor diputar oleh turbin, medan magnet tersebut berputar dan memotong kumparan stator, sehingga menghasilkan tegangan induksi tiga fasa.

Persamaan Kecepatan Sinkron

$$n_s = \frac{120 f}{P}$$

Dimana:

- n_s = kecepatan sinkron (rpm)
- f = frekuensi sistem (Hz)

- P = jumlah kutub

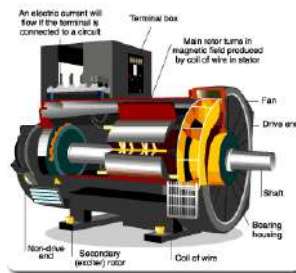
Persamaan Tegangan Induksi (EMF Equation)

$$E = V + I(R_a + jX_s)$$

Dimana:

- E = tegangan internal
- V = tegangan terminal
- R_a = resistansi armature
- X_s = reaktansi sinkron

3.2.1.4 Konstruksi Generator Sinkron



Gambar 3. 3 Konstruksi Generator Sinkron

Sumber : <https://www.edukasikini.com/2020/03/penjelasan-bagian-dasar-generator-ac.html>

Konstruksi generator sinkron dirancang untuk mampu bekerja pada daya besar, tegangan tinggi, serta kondisi operasi kontinu. Secara umum, generator sinkron terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator (bagian diam) dan rotor (bagian berputar), serta dilengkapi dengan sistem pendukung seperti eksitasi, pendingin, dan slip ring.

a) Stator (Armature)

Stator merupakan bagian diam dari generator sinkron yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses induksi elektromagnetik. Ketika medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar dan memotong kumparan stator, maka akan timbul gaya gerak listrik (GGL) pada kumparan tersebut. Oleh karena itu, stator berperan sebagai komponen utama yang menghasilkan energi listrik keluaran generator. Selain itu, stator juga berfungsi sebagai tempat penempatan kumparan tiga fasa yang terhubung ke sistem jaringan listrik, sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat disalurkan ke beban atau sistem transmisi.

b) Rotor (Field System)

Rotor merupakan bagian yang berputar pada generator sinkron dan berfungsi sebagai pembangkit medan magnet utama. Medan magnet ini dihasilkan dari arus eksitasi DC yang dialirkan ke kumparan rotor. Ketika rotor diputar oleh turbin, medan magnet yang terbentuk akan ikut berputar dan memotong kumparan stator, sehingga menghasilkan tegangan induksi. Dengan demikian, rotor berperan penting dalam menentukan besar kecilnya fluks magnet yang secara langsung mempengaruhi tegangan keluaran generator. Selain itu, rotor juga berfungsi sebagai penghubung antara energi mekanik dari turbin dengan proses pembangkitan energi listrik.

c) Sistem Eksitasi

Sistem eksitasi berfungsi untuk menyediakan arus searah (DC) yang dibutuhkan oleh rotor guna menghasilkan medan magnet. Besarnya arus eksitasi yang diberikan akan menentukan kekuatan medan magnet rotor, yang pada akhirnya mempengaruhi tegangan output generator. Dengan kata lain, sistem eksitasi memiliki peran penting dalam pengaturan tegangan dan kestabilan operasi generator. Selain itu, sistem eksitasi juga berfungsi dalam pengendalian daya

reaktif dan menjaga kestabilan sistem tenaga listrik secara keseluruhan, terutama saat terjadi perubahan beban.

d) Slip Ring dan Carbon Brush

Slip ring dan carbon brush merupakan komponen yang berfungsi sebagai media penghantar arus listrik dari sistem eksitasi menuju rotor yang berputar. Slip ring yang terpasang pada poros rotor berfungsi sebagai jalur konduktif, sedangkan carbon brush yang bersentuhan langsung dengan slip ring berperan dalam menyalurkan arus secara kontinu meskipun rotor dalam kondisi berputar. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas arus eksitasi. Apabila terjadi gangguan seperti keausan, percikan api (sparking), atau kontak yang tidak stabil, maka aliran arus eksitasi akan terganggu sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan hingga gangguan operasi generator.

e) Sistem Pendingin Generator

Sistem pendingin generator berfungsi untuk menjaga suhu operasi generator agar tetap berada dalam batas aman selama proses pembangkitan berlangsung. Selama beroperasi, generator menghasilkan panas akibat rugi-rugi listrik dan mekanik, seperti rugi tembaga, rugi inti, dan gesekan mekanis. Oleh karena itu, sistem pendingin sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya overheating yang dapat merusak isolasi kumparan dan menurunkan umur peralatan. Selain itu, sistem pendingin juga berperan dalam menjaga efisiensi generator serta memastikan keandalan operasi dalam jangka panjang, terutama pada generator berkapasitas besar seperti di PLTU.

3.2.1.5 Aplikasi Generator Sinkron

Generator sinkron merupakan mesin listrik yang широко digunakan dalam berbagai sektor karena kemampuannya menghasilkan tegangan dan frekuensi yang stabil. Aplikasi generator sinkron tidak hanya terbatas pada pembangkit listrik,

tetapi juga mencakup sektor industri, transportasi, hingga sistem kelistrikan khusus yang membutuhkan kestabilan tinggi.

a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Generator sinkron paling banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pada sistem ini, generator digerakkan oleh turbin uap yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar seperti batubara. Energi panas diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, kemudian generator sinkron mengubahnya menjadi energi listrik.

Dalam aplikasi ini, generator sinkron berkapasitas besar (ratusan hingga ribuan MVA) digunakan untuk menyuplai daya ke sistem transmisi. Keunggulan generator sinkron pada PLTU adalah kemampuannya beroperasi secara kontinu dengan efisiensi tinggi serta menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi sistem. Oleh karena itu, generator sinkron menjadi komponen utama dalam sistem pembangkitan listrik skala besar, seperti pada PLTU Paiton.

b) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), generator sinkron digunakan untuk mengubah energi mekanik dari turbin air menjadi energi listrik. Berbeda dengan PLTU, generator pada PLTA umumnya menggunakan rotor tipe kutub menonjol (salient pole) karena beroperasi pada kecepatan rendah.

Generator sinkron pada PLTA memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kondisi beban dengan cepat serta memiliki efisiensi tinggi. Selain itu, karena sumber energi air bersifat terbarukan, penggunaan generator sinkron pada PLTA juga mendukung sistem pembangkitan yang ramah lingkungan.

c) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Kombinasi (PLTGU)

Generator sinkron juga banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) maupun pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). Pada sistem ini, generator digerakkan oleh turbin gas yang memiliki kecepatan tinggi.

Dalam PLTGU, generator sinkron sering digunakan dalam dua tahap:

1. Generator utama yang digerakkan turbin gas
2. Generator tambahan yang digerakkan turbin uap

Penggunaan generator sinkron pada sistem ini memungkinkan efisiensi pembangkitan meningkat karena pemanfaatan energi panas sisa dari turbin gas.

d) Industri dan Pabrik

Di sektor industri, generator sinkron digunakan sebagai sumber daya listrik cadangan maupun sebagai bagian dari sistem pembangkitan internal (*captive power plant*). Generator ini sangat penting bagi industri yang membutuhkan suplai listrik stabil dan tidak boleh terganggu, seperti:

- Industri semen
- Industri baja
- Industri petrokimia

Selain itu, generator sinkron juga digunakan untuk memperbaiki faktor daya (*power factor correction*) dengan cara beroperasi sebagai **synchronous condenser**.

e) Synchronous Condenser (Pengatur Faktor Daya)

Generator sinkron dapat dioperasikan tanpa beban sebagai *synchronous condenser*. Dalam kondisi ini, generator tidak menghasilkan daya aktif, tetapi menghasilkan atau menyerap daya reaktif.

Fungsi utamanya adalah:

- Memperbaiki faktor daya sistem

- Menjaga kestabilan tegangan
- Mengurangi rugi-rugi sistem

Aplikasi ini banyak digunakan pada sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

f) Sistem Kelistrikan Kapal (Marine Generator)

Generator sinkron juga digunakan pada kapal sebagai sumber listrik utama. Generator ini digerakkan oleh mesin diesel atau turbin dan digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik kapal, seperti:

- Sistem navigasi
- Penerangan
- Sistem kontrol

Keunggulan generator sinkron dalam aplikasi ini adalah kestabilan frekuensi yang sangat penting untuk peralatan elektronik kapal.

g) Pembangkit Listrik Skala Kecil dan Energi Terbarukan

Generator sinkron juga digunakan pada pembangkit listrik skala kecil seperti:

- Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- Pembangkit listrik tenaga biomassa
- Pembangkit listrik tenaga angin (skala tertentu)

Pada aplikasi ini, generator sinkron digunakan karena kemampuannya menghasilkan tegangan stabil dan mudah dikontrol.

3.2.1.6 Generator di PLTU Paiton

Generator yang terdapat pada unit 1 dan 2 merupakan tipe generator sinkron dengan kapasitas 400 MW pada setiap unitnya. Pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 menggunakan dua kutub magnet pada bagian rotornya. Rotor ini terbuat dari metal yang berbentuk silinder dengan kedua ujung rotor yang merupakan poros dibuat diameter lebih kecil untuk bantalan journal. Pada salah satu ujung rotor terdapat slipring yang berfungsi untuk menyalurkan arus eksitasi (penguat). Slipring pada rotor dihubungkan dengan sikat karbon (Brush), yang berfungsi untuk menyalurkan arus ke rotor. Dengan jumlah kutub yang terdapat pada generator PLTU, putaran yang dapat dicapai adalah 3000 rpm.

Rotor generator adalah magnet listrik yang terdiri dari kumparan yang dialiri arus searah (DC). Agar keluaran generator dapat dikontrol dengan baik, pasokan arus eksitasi harus bersifat variabel. Eksitasi, atau sistem pasok arus searah ke rotor generator, berfungsi untuk memperkuat medan magnet. Dalam kondisi operasi normal, eksitasi membutuhkan daya sekitar 0,5% dari kapasitas generator, sedangkan pada kondisi gangguan dapat mencapai 1%.

Eksiter, alat yang menghasilkan arus eksitasi, memiliki konstruksi mirip dengan generator namun berkapasitas lebih kecil. Untuk generator berkapasitas besar seperti di PLTU, sistem eksitasi dapat terdiri dari beberapa tingkatan, tetapi pengaturan arus eksitasi dilakukan pada tingkat terendah untuk memastikan kontrol yang lebih mudah dan halus. Berdasarkan metode pembangkitan arus eksitasi, sistem eksitasi dibedakan menjadi dua jenis: dinamik dan statik.

Eksitasi dinamik menggunakan generator arus bolak-balik atau searah yang hasilnya disearahkan dengan penyearah. Pilot eksiter dalam sistem ini biasanya berupa generator magnet permanen (PMG) yang menghasilkan frekuensi tinggi sekitar 400 Hz. Sementara itu, eksitasi statik tidak melibatkan peralatan berputar. Sistem ini memanfaatkan trafo eksitasi yang mendapatkan pasokan dari keluaran generator. Tegangan keluaran trafo kemudian

disearahkan dengan thyristor dan dialirkan ke rotor generator melalui slip ring dan sikat arang. Baterai sering digunakan sebagai sumber eksitasi awal sebelum beralih ke trafo eksiter saat generator mendekati kecepatan normal.

Sistem Generator di PLTU

Generator sinkron di PLTU Paiton Unit 1 merupakan bagian dari sistem pembangkitan yang terintegrasi dengan turbin uap, sistem eksitasi, serta sistem pendingin. Energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator, kemudian disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya sebelum masuk ke jaringan transmisi.

Selain itu, sebagian energi listrik juga digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit melalui sistem auxiliary. Dengan demikian, generator memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses pembangkitan energi listrik.

Jenis Generator Sinkron Berdasarkan Klasifikasinya

1. Berdasarkan Konstruksi Rotor

a) Rotor Silinder (Non-Salient Pole)

Rotor silinder memiliki bentuk permukaan yang halus (tidak menonjol) dan biasanya digunakan pada generator dengan kecepatan putar tinggi, seperti pada PLTU. Rotor ini umumnya digerakkan oleh turbin uap dengan kecepatan sinkron 3000 rpm (untuk sistem 50 Hz, 2 kutub).

Secara konstruksi, rotor ini terbuat dari baja tempa dengan slot-slot memanjang yang digunakan untuk menempatkan kumparan medan. Desain silinder memungkinkan distribusi medan magnet yang lebih merata sehingga menghasilkan tegangan yang lebih stabil.

Selain itu, rotor jenis ini memiliki kekuatan mekanik yang sangat tinggi sehingga mampu menahan gaya sentrifugal akibat putaran tinggi. Oleh karena itu, rotor silinder sangat

cocok digunakan pada generator berkapasitas besar seperti 473 MVA di PLTU.

b) Rotor Kutub Menonjol (Salient Pole)

Rotor kutub menonjol memiliki bentuk kutub-kutub yang menonjol keluar dari permukaan rotor. Jumlah kutubnya lebih banyak dibandingkan rotor silinder, sehingga cocok untuk kecepatan putaran rendah.

Rotor ini biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau diesel, di mana kecepatan turbin relatif rendah. Struktur kutub yang menonjol menyebabkan distribusi fluks magnet tidak seragam, namun tetap efisien untuk operasi pada kecepatan rendah.

Kelebihan rotor ini adalah konstruksinya lebih sederhana dan mudah dalam proses perawatan. Namun, karena tidak dirancang untuk putaran tinggi, rotor jenis ini tidak digunakan pada PLTU.

2. Berdasarkan Sistem Eksitasi

a) Generator dengan Carbon Brush (Brush Type)

Pada sistem ini, arus eksitasi DC dialirkan ke rotor melalui slip ring dan carbon brush. Carbon brush berfungsi sebagai penghantar arus dari bagian statis ke bagian rotor yang berputar.

Sistem ini memiliki keunggulan dalam kemudahan pengaturan dan pengendalian arus eksitasi. Namun, kekurangannya adalah adanya gesekan antara brush dan slip ring yang menyebabkan keausan, panas, serta kemungkinan terjadinya percikan api (sparking).

Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan rutin seperti pembersihan, pengecekan tekanan brush, dan penggantian brush secara berkala. Kerusakan pada carbon brush dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan generator.

b) Generator Brushless (Tanpa Carbon Brush)

Generator brushless menggunakan sistem eksitasi tanpa kontak langsung, sehingga tidak memerlukan slip ring dan carbon brush. Arus eksitasi dihasilkan oleh exciter tambahan yang terpasang pada poros rotor.

Kelebihan sistem ini adalah minim perawatan karena tidak ada komponen yang mengalami gesekan langsung. Selain itu, risiko percikan api juga lebih kecil sehingga lebih aman digunakan.

Namun, sistem ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan biaya awal yang lebih mahal dibandingkan sistem brush.

c) Static Excitation System

Pada sistem eksitasi statik, arus eksitasi diperoleh dari sumber eksternal (biasanya dari output generator itu sendiri yang telah disearahkan menggunakan rectifier). Sistem ini tidak menggunakan generator exciter tambahan.

Keunggulan sistem ini adalah respon yang sangat cepat terhadap perubahan beban, sehingga sangat baik dalam menjaga kestabilan tegangan sistem. Oleh karena itu, sistem ini banyak digunakan pada pembangkit modern.

3. Berdasarkan Kapasitas Daya

a) Generator Kapasitas Kecil (kW)

Generator dengan kapasitas kecil biasanya digunakan untuk aplikasi terbatas seperti genset rumah tangga atau cadangan daya. Tegangan dan daya yang dihasilkan relatif kecil, serta konstruksinya lebih sederhana.

b) Generator Kapasitas Menengah (MW)

Generator kapasitas menengah digunakan pada industri atau pembangkit skala kecil. Generator ini memiliki sistem yang lebih kompleks dibandingkan generator kecil, serta dilengkapi dengan sistem proteksi dan kontrol yang lebih baik.

c) Generator Kapasitas Besar (≥ 100 MVA)

Generator kapasitas besar seperti yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1 (± 473 MVA) dirancang untuk operasi kontinu dengan efisiensi tinggi. Generator ini dilengkapi dengan sistem pendingin khusus (hidrogen atau air), sistem proteksi lengkap, serta sistem eksitasi yang canggih.

Selain itu, generator kapasitas besar membutuhkan pemeliharaan yang sangat ketat, terutama pada komponen kritis seperti stator winding, rotor, serta carbon brush (jika menggunakan sistem brush).

4. Proses Sinkronisasi Generator dengan Transformator

Sinkronisasi generator dengan transformator adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generator dapat bekerja selaras dengan jaringan listrik tanpa gangguan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses sinkronisasi:

- a) Tegangan *output* generator disesuaikan dengan tegangan transformator.
- b) Frekuensi generator diatur agar sesuai dengan frekuensi sistem.
- c) Sudut fase antara tegangan generator dan sistem harus sama. Proses ini dilakukan dengan alat sinkronoskop atau menggunakan lampu sinkronisasi.
- d) Setelah semua parameter sesuai (tegangan, frekuensi, dan fase), generator dapat dihubungkan ke transformator melalui pemutus sirkuit (*circuit breaker*).

3.2.1.7 Kontruksi Generator di PLTU

Generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Bagian stator meliputi kumparan stator, inti besi (stator core), rangka (frame), bushing, bearing, serta bracket. Sementara itu, bagian rotor

terdiri dari kumparan medan, poros (shaft), rotor forging, slip ring, dan retaining ring.

- a) Rangka stator (stator frame) merupakan bagian yang menjadi tempat melekatnya stator. Komponen ini umumnya terbuat dari besi tuang dan berfungsi sebagai penopang utama, penahan tekanan mekanis, serta sebagaiudukan inti stator dan kumparannya.
- b) Inti stator (stator core) berfungsi sebagai media penghantar fluks magnet. Komponen ini memungkinkan fluks magnet mengalir dan memotong kumparan stator sehingga terjadi proses induksi elektromagnetik.
- c) Stator core lamination merupakan lapisan-lapisan tipis pada inti stator yang berfungsi sebagai tempat pemasangan kumparan stator serta sebagai jalur terjadinya induksi medan magnet. Laminasi ini juga berfungsi untuk mengurangi rugi-rugi arus eddy.
- d) Isolasi kumparan stator (stator coil insulation) adalah material dielektrik yang melapisi kumparan stator agar tidak terjadi hubungan langsung dengan inti besi, sehingga mencegah kebocoran arus dan menjaga keamanan operasi.
- e) Kumparan stator berfungsi sebagai tempat timbulnya gaya gerak listrik (GGL) akibat adanya perubahan fluks magnet yang dihasilkan oleh rotor.
- f) Rotor merupakan bagian yang berputar pada generator. Secara umum, rotor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rotor kutub menonjol (salient pole) dan rotor kutub silindris (non-salient pole), tergantung pada konstruksi dan aplikasinya.
- g) Rotor forging merupakan bagian utama rotor yang menjadi tempat pemasangan kumparan medan serta berfungsi sebagai struktur penopang yang kuat terhadap gaya mekanis selama beroperasi.
- h) Kumparan medan rotor dialiri arus searah (DC) dari sistem eksitasi untuk menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini

kemudian berinteraksi dengan kumparan stator untuk menghasilkan energi listrik.

- i) Retaining ring berfungsi sebagai pengikat ujung kumparan rotor agar tetap pada posisinya dan tidak terlepas akibat gaya sentrifugal saat rotor berputar dengan kecepatan tinggi.
- j) Slip ring merupakan cincin konduktor yang terpasang pada poros rotor dan dipisahkan oleh isolasi. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan arus eksitasi DC dari sumber ke kumparan rotor melalui perantara carbon brush.
- k) Bearing berfungsi untuk menopang poros rotor serta mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak, sehingga memungkinkan rotor berputar dengan stabil dan efisien.
- l) Sistem eksitasi merupakan sistem yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke kumparan rotor guna membentuk medan magnet. Besar kecilnya arus eksitasi dapat diatur untuk mengontrol tegangan keluaran generator serta mengatur daya reaktif, terutama ketika generator beroperasi paralel dengan sistem jaringan besar (infinite bus).

3.2.1.8 Spesifikasi Generator PLTU

Berikut merupakan spesifikasi generator pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW.

Manufacture	: Toshiba
Rated Capacity	: 473 MVA
Rated Power	: 400 MW
Rated Voltage	: 18 kV
Power Factor	: 0.85
Rated Stator current	: 15172 A
Rated Frequency	: 50 Hz
Rated Speed	: 3000 rpm
No. Of Phases	: 3
Stator Winding Connection	: Y
Excitation	: 490 V



Gambar 3. 4 Transformator SST Unit 1
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.4 menunjukkan foto Generator PLTU Patiton Unit 1 yang terletak di dalam ruangan PLTU Patiton Unit 1.



Gambar 3. 5 Name Plate Generator
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.5 menampilkan *name plate* Generator yang terpasang pada *deck* atau *cover* Generator. *Name plate* tersebut berisi informasi teknis generator yang digunakan di PLTU Patiton Unit 1, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

3.2.1.9 Sistem Proteksi Generator PLTU

Sistem proteksi generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berperan penting dalam menjaga keandalan dan keamanan operasi generator. Mengingat generator merupakan peralatan utama dengan kapasitas besar dan nilai investasi tinggi, seperti yang diproduksi oleh Toshiba Corporation, maka diperlukan sistem proteksi yang mampu bekerja cepat dan selektif dalam mendeteksi gangguan.

Gangguan pada generator dapat berupa gangguan internal, seperti hubung singkat pada stator dan gangguan rotor, maupun gangguan eksternal seperti beban lebih, gangguan jaringan, serta ketidakstabilan tegangan dan frekuensi. Untuk mengatasinya, digunakan beberapa sistem proteksi utama, antara lain differential protection untuk mendeteksi gangguan internal, overcurrent protection sebagai pengaman arus lebih, serta earth fault protection untuk gangguan hubung tanah.

Selain itu, generator juga dilengkapi dengan proteksi tegangan dan frekuensi, loss of excitation protection untuk mencegah hilangnya eksitasi, serta reverse power protection untuk menghindari kondisi generator bekerja sebagai motor. Proteksi tambahan seperti negative sequence dan overfluxing juga digunakan untuk mencegah kerusakan akibat ketidakseimbangan arus dan kondisi operasi yang tidak normal.

Sistem proteksi ini didukung oleh peralatan seperti current transformer (CT), voltage transformer (VT), relay proteksi, dan circuit breaker yang bekerja secara terintegrasi. Apabila terjadi gangguan, sistem akan secara otomatis mendeteksi dan memutus generator dari sistem guna mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, sistem proteksi generator menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keamanan, keandalan, dan kontinuitas operasi pada PLTU.

3.2.1.10 Sistem Pendingin Generator PLTU

Sistem pendingin generator diperlukan untuk menyerap panas yang timbul didalam generator sehingga mencegah terjadinya panas lebih yang dapat merusak isolasi. Salah satu dampak negative yang dialami dari panas didalam generator adalah kerugian yang menurunkan efisiensi generator. Ada beberapa jenis pendingin yang mampu menanggulangi dampak tersebut. Macam-macam pendingin tersebut terdiri dari udara, hydrogen, dan air.

1) Pendingin media udara

Keuntungan:

- a. Udara mudah diperoleh
- b. Murah
- c. Tidak perlu perapat poros
- d. Tidak memerlukan Gas Antara
- e. Resiko Terjadi Ledakan Rendah

Kerugian:

- a. Kerapatannya cukup besar
- b. Daya hantar panas rendah
- c. Koefisien perpindahan panas rendah
- d. Kebersihannya kurang
- e. Bersifat Korosif
- f. Resiko Kebakaran Tinggi

2) Pendingin media hydrogen

Keuntungan:

- a. Kerapatannya Rendah
- b. Daya Hantar Panas Tinggi
- c. Koefisien Perpindahan Panas Tinggi
- d. Lebih Bersih
- e. Tidak Bersifat Korosi
- f. Resiko Kebakaran Rendah

Kerugian:

- a. Tidak tersedia Bebas
- b. Mahal
- c. Memerlukan Sistem Perapat
- d. Memerlukan Gas Antara (CO₂/N₂)

- e. Resiko terjadi Ledakan Tinggi
 - f. Memerlukan Casing yang kuat
- 3) Pendingin media air
- Keuntungan:
- a. Kerapatannya tinggi (4545 lebih besar dari H₂)
 - b. Daya hantar panasnya tinggi (2,139 lebih besar dari udara)
 - c. Koefisien perpindahan panas tinggi (19,2 lebih besar dari hidrogen)
- Kerugian:
- a. Rumit konstruksi dan operasinya
 - b. Kondisi kimia air harus terkontrol
 - c. Memungkinkan air merembes ke sisi gas

3.2.2 Sistem Eksitasi Generator

3.2.2.1 Pengertian Sistem Eksitasi

Sistem eksitasi merupakan bagian penting pada generator sinkron yang berfungsi untuk menyediakan arus searah (DC) ke lilitan rotor guna membangkitkan medan magnet. Medan magnet ini sangat menentukan kemampuan generator dalam menghasilkan tegangan yang stabil, terutama saat terjadi perubahan beban. Selain itu, sistem eksitasi juga berperan dalam menjaga kestabilan operasi sistem tenaga secara keseluruhan.

Secara umum, sistem eksitasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem eksitasi dengan sikat (brushed excitation), tanpa sikat (brushless excitation), dan sistem eksitasi statis. Pada sistem eksitasi dengan sikat, penyaluran arus eksitasi ke rotor dilakukan melalui komponen mekanis berupa carbon brush dan slip ring. Sistem ini masih banyak digunakan pada generator berkapasitas besar karena keandalannya yang telah terbukti.

Pada PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton, sistem eksitasi yang digunakan adalah sistem eksitasi dengan sikat yang termasuk dalam kategori sistem konvensional. Sistem ini masih mengandalkan carbon brush sebagai penghubung utama antara sistem statis dan rotor. Meskipun teknologi eksitasi telah berkembang, sistem ini tetap digunakan karena keandalannya dalam operasi jangka panjang.

3.2.2.2 Pengertian Brush

Brush merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai penghubung antara bagian diam (statis) dan bagian yang bergerak atau berputar dalam suatu mesin listrik. Komponen ini digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari rangkaian luar menuju bagian berputar, seperti rotor, atau sebaliknya, tanpa terputus meskipun terjadi gerakan mekanis.

Secara umum, brush bekerja dengan cara melakukan kontak langsung dengan permukaan konduktor berputar, seperti komutator atau slip ring. Kontak ini dijaga oleh tekanan pegas agar tetap stabil sehingga arus listrik dapat mengalir secara kontinu. Oleh karena itu, kualitas kontak antara brush dan permukaan yang bersentuhan sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

Brush dapat dibuat dari berbagai jenis material, seperti karbon, grafit, logam, atau kombinasi keduanya, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Pemilihan material ini mempertimbangkan faktor konduktivitas listrik, ketahanan terhadap gesekan, serta kemampuan menahan panas. Dalam banyak aplikasi mesin listrik, material karbon atau grafit lebih umum digunakan karena memiliki sifat pelumasan alami dan mampu mengurangi keausan pada permukaan kontak.

Dalam pengoperasiannya, brush mengalami gesekan secara terus-menerus dengan permukaan berputar, sehingga merupakan komponen yang bersifat aus (wearing part). Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala untuk

memastikan kondisi brush tetap baik dan tidak menimbulkan gangguan seperti percikan (sparking) atau penurunan kualitas kontak listrik.

3.2.2.3 Jenis-Jenis Brush Generator

Jenis-jenis brush pada mesin listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan material penyusunnya sebagai berikut:

1. Brush Karbon (Carbon Brush)
Brush karbon merupakan jenis brush yang terbuat dari karbon murni dengan ketahanan gesek yang baik. Namun, konduktivitas listriknya relatif lebih rendah sehingga umumnya digunakan pada aplikasi dengan beban ringan hingga sedang.
2. Brush Grafit (Graphite Brush)
Brush grafit memiliki kandungan grafit yang memberikan sifat pelumasan alami. Hal ini membuat gesekan lebih kecil dan umur pakai lebih panjang, serta memiliki konduktivitas yang lebih baik dibandingkan brush karbon.
3. Brush Elektro-Grafit (Electro-Graphite Brush)
Brush elektro-grafit merupakan brush yang telah melalui proses pemanasan khusus sehingga memiliki kekuatan mekanis dan ketahanan terhadap temperatur tinggi. Jenis ini cocok digunakan pada aplikasi dengan arus besar dan beban berat, seperti generator di PLTU.
4. Brush Logam-Grafit (Metal Graphite Brush)
Brush elektro-grafit merupakan brush yang telah melalui proses pemanasan khusus sehingga memiliki kekuatan mekanis dan ketahanan terhadap temperatur tinggi. Jenis ini cocok digunakan pada aplikasi dengan arus besar dan beban berat, seperti generator di PLTU.

3.2.2.4 Jenis Brush yang digunakan di PLTU UP Paiton

Jenis brush yang digunakan pada generator di PLTU UP Paiton adalah carbon brush dengan tipe NCC-634R, yang termasuk dalam

kategori elektro-grafit. Penggunaan carbon brush ini disesuaikan dengan sistem eksitasi yang digunakan, yaitu sistem eksitasi dengan sikat (brushed excitation), di mana penyaluran arus eksitasi ke rotor dilakukan melalui slip ring.

Carbon brush tipe NCC-634R dirancang untuk aplikasi generator berkapasitas besar dengan karakteristik konduktivitas listrik yang baik, tahan terhadap temperatur tinggi, serta memiliki gesekan yang rendah. Hal ini memungkinkan brush bekerja secara stabil pada kondisi operasi dengan kecepatan tinggi dan beban yang bervariasi. Selain itu, material elektro-grafit yang digunakan memiliki sifat pelumasan alami sehingga dapat mengurangi keausan pada permukaan slip ring.

Dalam operasinya, carbon brush berfungsi sebagai penghantar arus eksitasi dari sistem statis menuju rotor melalui kontak langsung dengan slip ring yang berputar. Kualitas kontak yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan arus eksitasi. Oleh karena itu, kondisi brush seperti tingkat keausan, kebersihan, dan tekanan pegas harus selalu diperhatikan agar tidak menimbulkan gangguan seperti percikan (sparking).

Dengan karakteristik tersebut, penggunaan carbon brush tipe NCC-634R pada PLTU UP Paiton merupakan pilihan yang tepat karena mampu mendukung penyaluran arus eksitasi secara stabil dan andal, serta menjaga kinerja generator tetap optimal dalam jangka waktu operasi yang panjang.

3.2.2.4 Spesifikasi Carbon Brush NCC-634R

Carbon brush tipe NCC-634R yang digunakan pada generator PLTU UP Paiton termasuk dalam kategori elektro-grafit yang dirancang untuk aplikasi generator berkapasitas besar. Secara umum, brush ini memiliki karakteristik konduktivitas listrik yang baik dengan nilai tahanan jenis rendah, sehingga mampu menghantarkan arus eksitasi secara stabil.

Dari sisi mekanis, NCC-634R memiliki kekuatan yang tinggi serta tahan terhadap temperatur operasi yang relatif tinggi. Brush ini

juga memiliki sifat self-lubricating yang berasal dari kandungan grafit, sehingga mampu mengurangi gesekan dengan slip ring dan meminimalkan keausan. Selain itu, densitas arus yang dapat ditangani cukup besar, umumnya berada pada kisaran 8–12 A/cm², sehingga sesuai untuk sistem eksitasi generator dengan beban tinggi.

Koefisien gesek yang rendah pada brush ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya percikan (sparking) serta menjaga kestabilan kontak listrik selama operasi. Umur pakai brush juga relatif panjang, tergantung pada kondisi operasi dan pemeliharaan yang dilakukan. Berikut merupakan spesifikasi dari Carbon Brush NCC-634R.

Tipe Material	: Electro-graphite
Resistivitas Listrik	$\approx 18 \mu\Omega \cdot m$
Densitas	$\approx 1.28 \text{ g/cm}^3$
Kekerasan	20 Shore
Tegangan Kontak	$\geq 2.5V$
Koefisien Gesek	≤ 0.26
Kepadatan Arus Normal	$\sim 10 \text{ A/cm}^2$
Kecepatan Maksimum Permukaan	$\sim 81 \text{ m/s}$
Suhu Operasi	: 60 – 100°C
Kekuatan Lentur	$\sim 5.2 \text{ MPa}$

3.2.2.5 Prinsip Kerja Brush Pada Sistem Eksitasi

Prinsip kerja brush pada sistem eksitasi generator adalah sebagai penghantar arus listrik antara bagian statis dan bagian yang berputar, yaitu rotor. Pada sistem eksitasi dengan sikat (brushed excitation), arus searah (DC) yang dihasilkan oleh sistem eksitasi dialirkan menuju rotor melalui media slip ring dan brush.

Arus eksitasi yang telah diatur oleh sistem kontrol, seperti Automatic Voltage Regulator (AVR), terlebih dahulu dialirkan ke slip ring yang terpasang pada poros rotor. Slip ring ini berputar mengikuti putaran rotor. Selanjutnya, brush yang berada dalam kondisi diam akan menekan permukaan slip ring dengan bantuan pegas, sehingga terjadi kontak listrik yang memungkinkan arus tetap mengalir meskipun terdapat pergerakan mekanis.

Melalui kontak tersebut, arus eksitasi diteruskan ke lilitan medan rotor untuk menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini kemudian berinteraksi dengan kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik pada generator. Dengan demikian, keberlangsungan aliran arus eksitasi sangat bergantung pada kualitas kontak antara brush dan slip ring.

Dalam prosesnya, gesekan antara brush dan slip ring tidak dapat dihindari, sehingga brush akan mengalami keausan seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan tekanan yang optimal agar kontak tetap baik tanpa menimbulkan keausan berlebih. Jika kontak tidak sempurna, dapat terjadi percikan (sparking), penurunan arus eksitasi, hingga gangguan pada kinerja generator.

3.2.2.6 Gangguan yang Terjadi pada Generator Akibat Brush

Brush pada sistem eksitasi generator memiliki peran penting dalam menyalurkan arus eksitasi ke rotor. Namun, apabila kondisi brush tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan yang mempengaruhi kinerja generator secara keseluruhan. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh keausan, kotoran, tekanan yang tidak sesuai, serta kualitas kontak antara brush dan slip ring yang tidak optimal.

Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah timbulnya percikan api (sparking) pada permukaan slip ring. Percikan ini biasanya disebabkan oleh kontak yang tidak stabil antara brush dan slip ring, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada permukaan slip ring serta menurunkan kualitas penyaluran arus eksitasi. Selain itu, keausan brush yang berlebihan juga dapat menyebabkan berkurangnya panjang brush sehingga tekanan kontak menjadi tidak optimal dan aliran arus terganggu.

Gangguan lain yang dapat terjadi adalah meningkatnya temperatur pada area brush dan slip ring akibat gesekan yang berlebihan atau arus yang tidak merata. Kondisi ini dapat mempercepat kerusakan material brush maupun slip ring. Selain itu, adanya debu karbon hasil keausan brush juga dapat menyebabkan penumpukan kotoran yang berpotensi menimbulkan gangguan hubung singkat atau arus bocor.

Distribusi arus yang tidak merata antar brush juga dapat menjadi sumber gangguan, di mana beberapa brush bekerja lebih berat dibandingkan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus eksitasi yang berdampak pada kestabilan medan magnet rotor. Dalam kondisi tertentu, gangguan pada brush bahkan dapat menyebabkan penurunan arus eksitasi secara signifikan yang berpotensi mengganggu kinerja generator secara keseluruhan.

3.2.2.7 Dampak Gangguan *Station Bus* terhadap Operasi PLTU

Gangguan pada generator, khususnya yang disebabkan oleh permasalahan brush pada sistem eksitasi, dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Generator merupakan komponen utama dalam proses pembangkitan energi listrik, sehingga setiap gangguan yang terjadi akan langsung mempengaruhi kontinuitas dan kestabilan suplai daya ke sistem.

Salah satu dampak utama adalah terganggunya kestabilan tegangan generator. Ketika arus eksitasi tidak tersuplai dengan baik akibat gangguan pada brush, medan magnet rotor menjadi tidak stabil, sehingga tegangan keluaran generator dapat mengalami fluktuasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas daya listrik yang disalurkan ke jaringan.

Selain itu, gangguan yang lebih serius dapat menyebabkan penurunan daya output generator. Jika arus eksitasi menurun secara signifikan, kemampuan generator dalam menghasilkan daya juga akan berkurang. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu sistem proteksi bekerja, seperti proteksi loss of excitation atau under excitation, yang berujung pada trip generator.

Trip pada generator merupakan kondisi yang sangat kritis karena dapat menyebabkan unit pembangkit berhenti beroperasi secara tiba-tiba. Dampaknya tidak hanya pada hilangnya produksi listrik, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sistem tenaga secara

keseluruhan, terutama jika pembangkit tersebut berkontribusi besar dalam sistem interkoneksi.

Selain itu, gangguan berulang akibat kondisi brush yang tidak optimal dapat meningkatkan frekuensi pemeliharaan dan biaya operasional. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dapat merambat ke komponen lain seperti slip ring, sistem eksitasi, bahkan rotor generator.

Dengan demikian, gangguan pada generator akibat brush tidak hanya berdampak pada peralatan itu sendiri, tetapi juga pada keandalan, efisiensi, dan kontinuitas operasi PLTU secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan pemeliharaan yang baik untuk meminimalkan risiko gangguan dan menjaga performa pembangkit tetap optimal.

3.3 Analisis Permasalahan *Carbon Brush* pada Generator

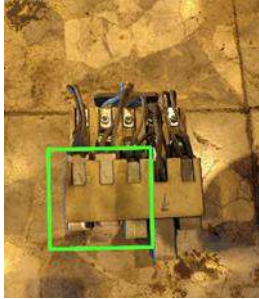
3.3.1 Pengecekan Awal *Carbon Brush Generator*

Pengecekan awal carbon brush pada generator merupakan langkah krusial untuk mengetahui kondisi awal komponen sebelum dilakukan analisis lanjutan maupun tindakan perbaikan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa carbon brush masih dalam kondisi operasional yang baik serta mampu mempertahankan kontak listrik yang optimal dengan slip ring.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan serta data histori pemeliharaan pada generator #2 setelah overhaul, pengujian awal dilakukan dengan mengacu pada beberapa parameter utama, yaitu:

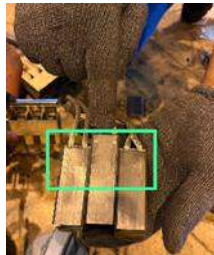
- a. Kondisi fisik brush
- b. Temperatur kerja,
- c. Distribusi arus,
- d. Tekanan pegas (tension),
- e. Resistansi kontak.

Dari hasil pemeriksaan visual, ditemukan bahwa sebagian carbon brush mengalami keausan yang tidak wajar. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya panjang brush secara signifikan, serta adanya kondisi brush yang macet (stuck) pada brush holder. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya gangguan mekanis, seperti deformasi pada brush holder atau penumpukan debu karbon yang menghambat pergerakan brush.



Gambar 3. 7 Brush Holder
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain itu, ditemukan pula cacat fisik berupa goresan atau sayatan pada permukaan carbon brush. Kerusakan ini diduga disebabkan oleh permukaan slip ring yang tidak rata atau adanya partikel asing yang terjebak pada area kontak. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas kontak listrik dan meningkatkan nilai resistansi.



Gambar 3. 8 Carbon Brush Generator
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pengujian temperatur dilakukan menggunakan metode Condition Based Maintenance (CBM). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa beberapa brush mengalami peningkatan temperatur yang melebihi batas normal. Secara umum, temperatur kerja carbon brush berada pada kisaran 60–100°C dengan batas maksimum sekitar 175°C. Namun, pada kondisi aktual ditemukan nilai temperatur yang lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya peningkatan resistansi kontak serta distribusi arus yang tidak merata.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																			
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30/09/2025	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
13/10/2025	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40

Gambar 3. 9 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush Generator
 Sumber : Dokumen Perusahaan

Selanjutnya, dilakukan pengukuran distribusi arus pada masing-masing brush. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan arus, di mana beberapa brush membawa arus lebih kecil dibandingkan yang lain. Secara teori, pada sistem paralel arus seharusnya terbagi merata karena resistansi tiap jalur relatif sama. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya permasalahan pada kontak listrik, seperti keausan brush, tekanan pegas yang tidak sesuai, maupun kondisi slip ring yang kurang optimal.

NO	Result (A)				
	A	B	C	D	E
1	46.5	48.6	10.9	67.4	31.4
2	34.8	23.6	25.4	30.2	5.6
3	28.9	24.4	13.2	51.4	21.6
4	43.5	20.5	13.8	1.9	36.3
5	45.6	38.8	10.1	13.9	63.6
6	34.8	46.3	30.7	61.3	47.3
7	69.2	72.3	90.1	78.3	69.5
8	81.4	85.6	57.4	115.6	72.3
9	88.2	60.6	96.5	76.2	67.6
10	61.4	53.1	68.3	38.4	62.5
11	19.5	16.3	42.1	30.1	35.0
12	14.9	11.7	51.8	55.6	55.9
13	63.1	8.2	48.2	51.2	21.2
14	10.9	56.4	46.0	38.7	61.2
15	58.2	53.1	52.2	40.1	67.9
16	61.8	62.7	62.2	57.3	78.5
17	17.1	6.2	8.2	4.5	23.7
18	71.1	122.4	127.4	105.2	31.2
19	58.3	77.6	45.1	67.3	107.7
20	67.6	65.6	67.4	67.6	69.7

Gambar 3. 10 Data pengukurann arus pada Carbon Brush
 Sumber : Dokumen Perusahaan

Pengujian tekanan pegas (tension) juga dilakukan untuk memastikan gaya tekan brush terhadap slip ring berada dalam batas standar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar masih berada dalam rentang normal (1,1–1,5 kg), namun terdapat beberapa brush holder dengan nilai di bawah standar. Tekanan pegas yang tidak sesuai dapat menyebabkan kontak listrik kurang optimal,

sehingga meningkatkan resistansi dan memicu terjadinya panas berlebih.

Tabel 3. 1 Data Pengujian Tekanan Pegas

Sumber : Dokumen Perusahaan

No.	Result (Kg)				
	A	B	C	D	E
1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
2	0.82	1.2	1.3	1.4	1.3
8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4
9	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5

Selain itu, dilakukan pengukuran resistansi carbon brush pada kondisi dingin (cold) dan panas (hot). Hasil pengujian menunjukkan bahwa resistansi meningkat seiring kenaikan temperatur. Hal ini sesuai dengan karakteristik material karbon, di mana peningkatan resistansi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan lokal (overheating) pada titik kontak.

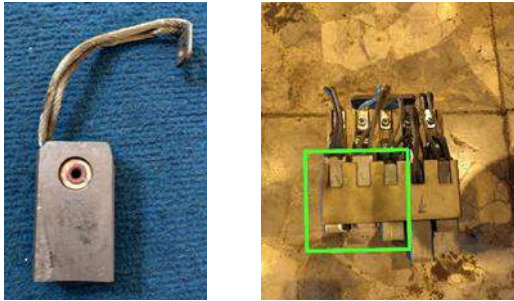
Kondisi Cold	Kondisi Hot	Kondisi Hot	Kondisi Hot
R Brush 0.3 Ω	R brush - 0.9 Ω	R brush 2.1 Ω	R brush 1.6 Ω
			

Gambar 3. 11 Pengukuran resistansi Carbon Brush

Sumber : Dokumentasi Pribadi

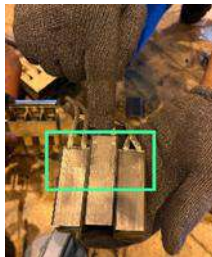
3.3.2 Identifikasi Permasalahan (*Troubleshooting*)

Berdasarkan hasil Preventive Maintenance (PM), teridentifikasi kondisi awal berupa keausan yang tidak normal pada carbon brush. Kondisi ini terutama terjadi pada brush yang berada pada holder nomor 11 hingga 20, dengan panjang sisa material sekitar ± 55 mm. Selain itu, ditemukan pula beberapa brush yang mengalami kondisi macet (stuck) di dalam holder. Hal ini mengindikasikan adanya gangguan pada sistem mekanis brush holder yang menyebabkan pergerakan brush menjadi tidak optimal.



Gambar 3. 12 Carbon Brush dan Brush Holder
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya, dilakukan penggantian sebanyak 30 unit carbon brush sebagai langkah awal perbaikan. Namun, pada saat inspeksi, ditemukan kerusakan fisik berupa sayatan yang cukup dalam pada beberapa brush. Pola kerusakan tersebut menunjukkan adanya gesekan tidak normal yang terjadi secara kontinu, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaksejajaran kontak atau permukaan slip ring yang tidak rata.



Gambar 3. 13 Carbon Brush
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Permasalahan kembali terjadi, di mana sejumlah carbon brush mengalami keausan yang lebih cepat dan kembali ditemukan kondisi stuck. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi bersifat berulang (repetitive failure) dan belum terselesaikan secara menyeluruh melalui tindakan sebelumnya.

Tabel 3. 3 Data Pengujian Tekanan Pegas
Sumber : Dokumen Perusahaan

No.	Result (Kg)				
	A	B	C	D	E
1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
2	0.82	1.2	1.3	1.4	1.3
8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4
9	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai tegangan (tension) pada brush nomor 2 berada di luar batas toleransi standar, sehingga dilakukan penggantian brush holder untuk mengembalikan kestabilan tekanan mekanis. Selanjutnya, dilakukan kembali monitoring temperatur pada brush. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan suhu yang tidak normal pada brush holder nomor 2, 3, 8, 10, dan 19. Untuk analisis lebih lanjut, dilakukan pengukuran arus pada masing-masing brush guna mengetahui distribusi arus.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																								
BARIS/ALAS	TRIMAT	BEKUTAN (MM)	INTEKAS	FLAS (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
30/09/2023	13.50	370	100.00		61	66	61	110	108	50	61	60	60	72	63	59	122	128	66	95	62	60	101	70
15/10/2023	13.50				100	100	100	72	63	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Gambar 3. 16 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

NO	Result (A)				
	A	B	C	D	E
1	46.5	48.6	10.9	67.4	31.4
2	34.8	23.6	25.4	30.2	5.6
3	28.9	24.4	13.2	51.4	21.6
4	43.5	20.5	13.8	1.9	36.3
5	45.6	38.8	10.1	13.9	63.6
6	34.8	46.3	30.7	61.3	47.3
7	69.2	72.3	90.1	78.3	69.5
8	81.4	85.6	57.4	115.6	72.3
9	88.2	60.6	96.5	76.2	67.6
10	61.4	53.1	68.3	38.4	62.5
11	19.5	16.3	42.1	30.1	35.0
12	14.9	11.7	51.8	55.6	55.9
13	63.1	8.2	48.2	51.2	21.2
14	10.9	56.4	46.0	38.7	61.2
15	58.2	53.1	52.2	40.1	67.9
16	61.8	62.7	62.2	57.3	78.5
17	17.1	6.2	8.2	4.5	23.7
18	71.1	122.4	127.4	105.2	31.2
19	58.3	77.6	45.1	67.3	107.7
20	67.6	65.6	67.4	67.6	69.7

Gambar 3. 17 Data pengukuran arus Carbon Brush

Sumber : Dokumen Perusahaan

Dari hasil pengukuran, terlihat adanya ketidakmerataan distribusi arus pada beberapa brush holder. Oleh karena itu, dilakukan penggantian pada brush yang sudah terlalu pendek atau mengalami keretakan. Kemudian, kembali dilakukan pemantauan CBM berupa monitoring temperatur. Hasilnya menunjukkan adanya temperatur tinggi yang tidak sesuai dengan standar operasional. Sebagai tindak lanjut, dilakukan inspeksi visual serta penggantian pada brush maupun brush holder yang mengalami kerusakan.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																									
TANGGAL	TIME	RBBAN (MMV)	MMAR	I Ext (A)	TEMPERATURE (°C)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30/09/2025	15:59	370	99.08		61	68	91	115	161	68	67	63	80	72	63	89	122	134	94	55	62	63	70	70	
15/10/2025	11:00	340	106.2		100	160	136	82	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	69	72	68	85	85	123	63
21/10/2025	9:30	270	102.1		67	139	118	94	70	80	120	90	85	149	79	67	85	72	59	57	69	98	104	63	63
26/10/2025	15:29	340	50.05		57	67	95	67	61	62	72	81	89	71	135	83	122	134	63	52	51	92	126	93	93
28/10/2025	13:30	331	105		78	96	96	62	95	85	67	93	83	54	68	105	114	132	78	118	57	106	128	108	108
29/10/2025	10:00	327	100		103	79	92	98	94	97	96	96	87	88	96	103	115	125	112	117	107	117	117	117	117

Gambar 3. 18 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush

Sumber : Dokumen Perusahaan

Setelah penggantian dilakukan, dilakukan kembali pengukuran arus pada masing-masing brush. Hasilnya menunjukkan bahwa temperatur pada brush holder mengalami penurunan dan kembali ke kondisi normal.

NO	Result (A)					Jumlah Arus	Temp. Holder (-C)
	A	B	C	D	E		
1	61.3	41.7	62.8	49.8	46.8	262.4	62.1
2	46.9	46.1	32.7	50.2	45.6	221.5	64.0
3	50.1	57.1	55.3	52.6	54.1	269.2	68.0
4	58.4	43.1	55.8	48.7	34.6	240.6	64.0
5	69.8	33.3	66.8	56.1	43.6	269.6	58.0
6	26.6	37.5	52.6	58.2	34.2	209.1	79.0
7	35.8	56.1	71.5	68.2	18.8	250.4	73.0
8	8.1	26.2	12.8	8.3	28.6	84.0	69.0
9	56.6	53.3	38.4	36.2	40.7	225.2	65.0
10	51.5	37.3	57.8	41.9	50.6	239.1	56.0
11	69.8	67.7	67.2	82.1	79.2	366.0	57.0
12	103.8	92.1	115.1	106.2	112.2	529.4	63.0
13	71.5	87.5	82.5	68.2	76.9	386.6	94.0
14	62.4	51.5	68.9	60.5	51.5	294.8	75.0
15	94.5	86.2	86.5	95.4	83.6	446.2	74.0
16	51.2	84.3	68.5	70.6	66.1	340.7	105.0
17	48.3	49.5	55.6	50.1	97.5	301.0	81.0
18	64.1	70.7	86.2	74.8	81.3	377.1	94.0
19	67.2	46.1	48.7	54.1	42.5	268.6	78.0
20	66.7	58.1	61.8	82.6	83.1	352.3	72.0

Gambar 3. 19 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

Berdasarkan analisis data historis temperatur pada brush holder, teridentifikasi adanya anomali yang bersifat persisten pada carbon brush. Hal ini ditandai dengan tingginya frekuensi kerusakan pada brush dan brush holder, yang diperparah oleh peningkatan temperatur serta distribusi arus yang tidak merata secara berkala. Karena permasalahan tetap muncul meskipun telah dilakukan penggantian komponen secara rutin, maka dilakukan pengujian kekerasan material carbon brush untuk mengetahui adanya penyimpangan terhadap spesifikasi pabrikan.



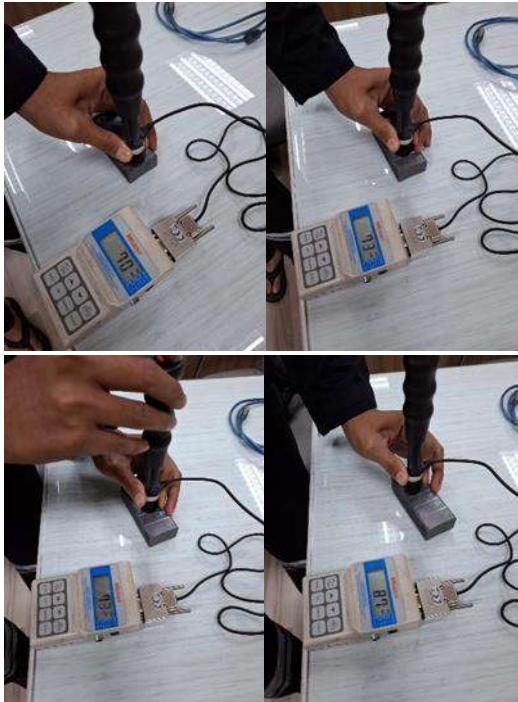
Gambar 3. 20 Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Lama
Sumber : Dokumen Perusahaan

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Hardness Carbon Brush Lama
Sumber : Dokumen Perusahaan

No.	Titik Pengujian	Kekerasan (HV)
1.	Lokasi 1	91
2.	Lokasi 2	93
3.	Lokasi 3	101
4.	Lokasi 4	107

Hasil pengujian menunjukkan adanya deviasi nilai kekerasan material yang melebihi standar teknis yang ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan percepatan degradasi fisik pada brush dan brush holder, yang berdampak langsung pada meningkatnya temperatur serta distribusi arus yang tidak merata. Sebagai langkah perbaikan menyeluruh untuk menjaga keandalan sistem eksitasi Generator Unit 2, dilakukan pengadaan carbon brush baru.

Setelah carbon brush tipe NCC 634R telah diterima dan dilakukan pengujian kekerasan material sebelum instalasi. Pengujian dilakukan pada empat titik permukaan brush untuk memastikan keseragaman material. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata kekerasan sebesar 75,75 HV, yang lebih rendah sebesar 22,25 HV dibandingkan dengan brush sebelumnya.



Gambar 3. 21 Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Baru
Sumber : Dokumen Perusahaan

Tabel 3. 5 Hasil pengujian Hardness Carbon Brush Baru
Sumber : Dokumen Perusahaan

No.	Titik Pengujian	Kekerasan (HV)
1.	Lokasi 1	71
2.	Lokasi 2	73
3.	Lokasi 3	73
4.	Lokasi 4	87

Selanjutnya, dilakukan penggantian seluruh carbon brush sebanyak 100 unit dengan komponen baru. Setelah tindakan tersebut, dilakukan pengujian berupa pengukuran distribusi arus dan temperatur pada setiap brush di masing-masing holder. Berdasarkan

hasil analisis, parameter temperatur dan arus telah berada dalam batas standar operasional yang diizinkan.

ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER								
BEBAN : 265.38 MW DAYA REAKTIF : 102.91 MVAR TEGANGAN EHC : 280 VDC ARUS EHC : 2550 A								
NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
		A	B	C	D	E		
1	63	51.3	51.3	31.3	39.8	51.6	234.3	2,357.5
2	71	51.9	56.6	44.4	49.0	53.3	256.2	
3	79	40.6	54.2	35.1	44.8	57.1	231.8	
4	78	59.5	60.7	49.7	45.2	46.9	262.0	
5	77	52.0	58.1	53.3	45.6	56.3	265.3	
6	55	49.0	52.2	39.6	42.2	36.6	219.6	
7	53	35.4	43.6	52.0	41.7	41.5	214.2	
8	71	57.5	53.4	45.0	37.8	48.0	242.7	
9	74	53.3	45.3	40.5	34.4	40.8	214.3	
10	45	52.5	40.4	34.8	50.2	39.2	217.1	
11	76	45.0	36.1	37.4	41.5	36.6	196.6	2,575.1
12	77	34.2	47.0	35.6	69.7	36.8	223.3	
13	79	43.6	57.8	51.2	58.7	51.3	262.6	
14	75	52.7	55.4	53.5	59.5	38.7	259.8	
15	76	58.2	77.6	49.0	46.2	55.9	287.1	
16	88	56.4	56.3	55.5	76.6	57.2	302.0	
17	91	48.2	50.5	47.2	57.3	63.0	266.2	
18	91	61.2	50.2	53.5	57.5	69.5	291.9	
19	90	46.2	36.3	34.8	43.2	42.9	203.4	
20	66	54.4	60.2	47.9	53.3	66.4	282.2	

Gambar 3. 22 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

Setelah implementasi penggantian secara menyeluruh, dilakukan pemantauan temperatur secara berkala sebanyak tiga kali. Hasil pengamatan menunjukkan adanya stabilitas termal yang signifikan pada seluruh brush, dengan temperatur yang konsisten berada di bawah batas maksimum 100°C. Konsistensi ini menunjukkan bahwa parameter temperatur telah memenuhi standar teknis serta membuktikan efektivitas penggunaan material baru dalam mengurangi panas akibat gesekan dan resistansi kontak.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																							
TANGGAL	TIME	BERAN		TEMPERATURE (°C)																			
		MW	MVAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
30/09/2025	15:59	370	99	61	68	91	115	165	58	67	68	80	72	63	89	122	134	94	54	82	93	101	70
15/10/2025	11:00	340	108	100	160	166	136	92	67	71	85	160	90	166	82	106	110	90	69	72	68	85	123
21/10/2025	9:30	270	102	67	139	118	94	70	80	120	90	85	149	79	87	85	72	59	37	99	90	114	63
26/10/2025	15:29	340	50	57	87	95	87	61	52	72	81	69	71	135	83	122	134	63	52	51	92	120	93
28/10/2025	13:30	331	105	76	96	96	62	95	85	67	93	83	54	66	105	114	132	76	113	67	96	120	58
29/10/2025	10:00	327	100	103	79	92	98	94	97	96	96	87	86	96	103	115	125	112	117	107	115	107	101
02/11/2025	10:00	327	14	63	89	79	87	53	74	76	74	68	39	50	94	79	102	60	63	94	105	89	43
09/11/2025	10:00	260	52	50	74	73	62	52	55	65	73	53	52	73	84	113	91	55	54	68	81	74	51
30/11/2025	9:47	255	53.3	81	109	90	79	60	62	83	82	92	69	54	87	98	84	67	53	50	66	76	58
19/12/2025	9:35	320	95	118	112	135	133	172	196	126	136	107	113	113	141	133	141	153	140	35	99	76	88
21/12/2025	13:00	297	85	110	117	138	101	115	158	101	117	120	112	110	182	113	09	161	116	87	100	102	108
24/12/2025	9:30	280	79	96	112	112	105	143	163	88	97	78	76	114	102	109	102	115	128	107	100	105	113
31/12/2025	10:00	254	104	78	77	76	78	75	76	78	78	78	76	76	80	79	78	77	85	78	76	80	77
04/01/2026	10:00	244	80	75	75	77	76	76	76	76	79	77	79	78	83	76	77	78	84	76	78	82	78
18/01/2026	10:00	195	52	76	75	77	75	76	75	76	77	76	79	78	82	76	78	78	85	76	77	83	77

Gambar 3. 23 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

3.3.3 Analisis Permasalahan

Berdasarkan data histori yang tersedia, teridentifikasi beberapa kejadian pada sistem carbon brush generator, antara lain kondisi brush yang mengalami macet sehingga tidak dapat melakukan kontak dengan slip ring, peningkatan temperatur yang melebihi batas standar (normal 60–100°C dan maksimum 175°C), munculnya arcing pada brush holder, deformasi (bengkok) pada brush holder baik pada unit cadangan maupun yang terpasang, serta ketidakseimbangan distribusi arus antar brush.

Secara teoritis, distribusi arus pada sistem carbon brush yang tersusun paralel seharusnya merata karena setiap jalur memiliki resistansi yang relatif sama. Namun, pada kondisi aktual di lapangan, distribusi arus menjadi tidak seimbang akibat adanya variasi resistansi kontak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tekanan pegas, tingkat keausan brush, kondisi lingkungan (suhu, kelembapan, dan kontaminasi), kondisi permukaan slip ring, vibrasi rotor, serta eksentrisitas akibat ketidakseimbangan rotor atau distribusi fluks magnet yang tidak merata.

Berdasarkan hasil evaluasi, parameter seperti tekanan pegas dan kondisi lingkungan masih dalam batas normal. Namun, ditemukan bahwa keausan brush terjadi secara abnormal. Selain itu, faktor tambahan yang mempercepat keausan adalah tingkat kekerasan (hardness) material brush yang terlalu tinggi. Brush dengan

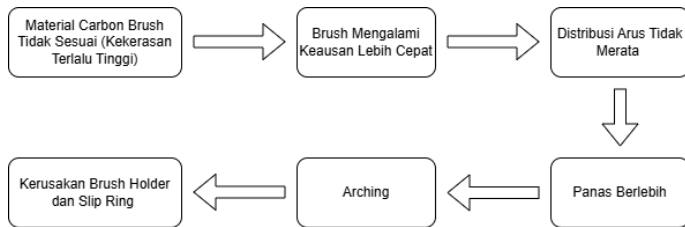
kekerasan tinggi cenderung memiliki sifat abrasif terhadap permukaan slip ring, sehingga mempercepat keausan baik pada brush itu sendiri maupun pada slip ring, serta menurunkan kualitas kontak listrik.

Ketidakseimbangan arus yang terjadi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keausan brush. Brush yang telah aus mengalami penurunan panjang sehingga jarak antara brush dengan slip ring menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan kualitas kontak menurun dan arus yang mengalir pada brush tersebut menjadi lebih kecil. Sebaliknya, brush yang masih dalam kondisi baik harus menanggung beban arus dari brush yang aus, sehingga arus yang mengalir menjadi lebih besar dari nilai nominal.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya overcurrent lokal pada beberapa brush, yang kemudian memicu peningkatan temperatur secara signifikan. Dengan demikian, temperatur tinggi pada sistem brush bukan hanya disebabkan oleh arus besar secara keseluruhan, tetapi lebih dominan akibat ketidakmerataan distribusi arus. Brush dengan arus tinggi akan mengalami pemanasan berlebih, sedangkan brush dengan arus rendah tetap dapat mengalami peningkatan temperatur akibat tingginya resistansi kontak.

Peningkatan temperatur yang berlebihan ini juga menjadi penyebab utama deformasi (bengkok) pada brush holder. Paparan panas yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat menurunkan kekuatan mekanis material holder, sehingga menyebabkan perubahan bentuk. Deformasi ini selanjutnya berdampak pada terganggunya pergerakan brush di dalam holder, yang dapat menyebabkan brush menjadi macet (stuck) dan semakin memperburuk kualitas kontak listrik.

Untuk memperjelas hubungan sebab-akibat dari permasalahan yang terjadi pada sistem carbon brush, alur mekanisme gangguan dapat ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar 3. 24 Diagram alir kerusakan Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa permasalahan berawal dari pemilihan material carbon brush dengan tingkat kekerasan yang terlalu tinggi, yang menyebabkan keausan brush semakin cepat. Keausan ini mengakibatkan distribusi arus menjadi tidak merata, sehingga memicu panas berlebih. Kondisi temperatur tinggi kemudian menyebabkan terjadinya arcing serta deformasi pada brush holder dan kerusakan pada slip ring, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sistem secara keseluruhan.

Keausan brush sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah percikan api berlebih akibat kontak yang tidak sempurna antara brush dan slip ring, yang menghasilkan panas tinggi. Faktor lainnya adalah kerapatan arus (current density) yang tidak ideal, baik terlalu tinggi saat kondisi overload maupun terlalu rendah saat beban ringan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada brush dan slip ring. Kondisi ini memicu panas berlebih serta keausan yang tidak merata, yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan brush holder.

Rekomendasi untuk grade 634 (5.5-13A/cm²) > Data sheet

Rumus dasar untuk kerapatan arus (J) adalah:

$$J = \frac{I}{A}$$

Diketahui NCC 634R (UP Paiton) :

$$p = 3.95 \text{ cm}$$

$$l = 2.45 \text{ cm}$$

$$A = p \times l$$

$$A = 3.95 \times 2.45$$

$$A = 9.6775 \text{ cm}^2$$

Jadi :

$$I = \frac{J}{A}$$

$$I = \frac{5.5}{9.6775}$$

$$I = 53.2 \text{ A}$$

$$I = 53.2 - 125.8 \text{ A}$$

$$I = \frac{J}{A}$$

$$I = \frac{13}{9.6775}$$

$$I = 125.8 \text{ A}$$

Rekomendasi untuk grade 634 (65 A) > Manual Book

Faktor lain yang memengaruhi keausan adalah kualitas kontak yang buruk, yang menyebabkan meningkatnya hambatan listrik dan memicu pemanasan lokal. Selain itu, kondisi permukaan slip ring yang tidak rata juga menyebabkan tekanan yang tidak stabil pada brush, sehingga mempercepat keausan dan membebani brush holder. Ketidakseimbangan tekanan pegas juga berkontribusi terhadap distribusi tekanan yang tidak merata, yang dapat menimbulkan getaran dan mempercepat kerusakan.

Selain itu, vibrasi yang berlebihan akibat ketidakseimbangan rotor atau masalah pada bearing dapat mempercepat keausan dan deformasi brush holder. Faktor lain seperti kelelahan material akibat operasi jangka panjang, cacat produksi, kualitas material yang rendah, serta kontaminasi debu karbon juga turut berperan dalam memperparah kondisi. Penumpukan debu karbon di dalam holder dapat menghambat pergerakan brush, sehingga mengurangi kualitas kontak dan meningkatkan gesekan serta temperatur.

Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempercepat terjadinya degradasi pada sistem carbon brush, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja dan keandalan sistem eksitasi generator.

3.3.4 Dampak Ketidakwajaran Operasi *Carbon Brush*

Ketidakwajaran yang terjadi pada carbon brush memberikan pengaruh langsung terhadap performa kelistrikan pada sistem eksitasi Generator Unit 2, yang ditunjukkan oleh adanya

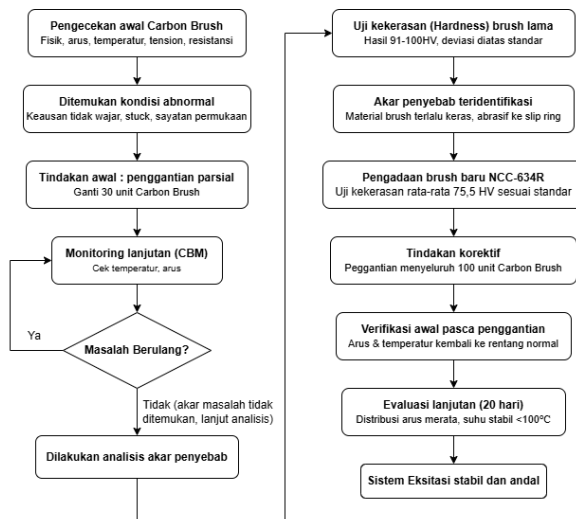
ketidakseimbangan distribusi arus antar brush. Perbedaan resistansi kontak yang disebabkan oleh keausan serta kualitas material brush yang telah terbukti melampaui standar spesifikasi mengakibatkan menurunnya kualitas kontak listrik antara brush dan slip ring. Kondisi tersebut meningkatkan rugi-rugi daya serta menurunkan efisiensi sistem eksitasi, sehingga dalam jangka panjang berpotensi mengganggu kestabilan pengaturan tegangan generator apabila berlangsung secara terus-menerus.

Kenaikan resistansi kontak ini juga menyebabkan peningkatan temperatur lokal yang melampaui batas operasi yang diperbolehkan, meskipun pada beberapa titik nilai arus yang terukur relatif rendah. Paparan panas berlebih yang terjadi secara berulang mempercepat proses degradasi material brush, terutama pada material dengan tingkat kekerasan di atas standar, serta memicu terjadinya arcing. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kerusakan mekanis pada brush holder, seperti deformasi (bengkok) dan gangguan pergerakan (macet).

Lebih lanjut, kombinasi antara temperatur tinggi, percikan api (arcing), serta akumulasi debu karbon yang bersifat mudah terbakar meningkatkan risiko terjadinya kebakaran pada area sistem eksitasi, khususnya di sekitar brush holder dan slip ring. Risiko ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi telah terjadi pada beberapa unit pembangkit, seperti kasus kebakaran pada sistem eksitasi di PLTU Tanjung Awar-Awar, yang dipicu oleh gangguan pada sistem brush dan percikan api yang tidak terkendali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan carbon brush tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga pada aspek keselamatan operasi (safety) dan keandalan pembangkit secara keseluruhan.

Dampak lanjutan yang muncul meliputi meningkatnya kebutuhan pemeliharaan korektif, penurunan keandalan operasi unit, serta berkurangnya umur pakai komponen pada sistem eksitasi, termasuk brush holder dan slip ring.

3.3.5 Tindakan Korektif



Gambar 3. 25 Diagram Alir Analisis Akar Penyebab
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil analisis akar penyebab yang menunjukkan bahwa carbon brush yang digunakan memiliki tingkat kekerasan material yang melebihi standar spesifikasi, maka langkah korektif yang diambil adalah melakukan penggantian carbon brush secara menyeluruh dengan brush baru yang sesuai dengan standar pabrikan. Keputusan ini diambil karena sumber utama permasalahan terletak pada karakteristik material brush, sehingga perbaikan parsial dinilai tidak efektif untuk menghilangkan gangguan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dilakukan penggantian seluruh carbon brush pada Generator Unit 2 dengan unit baru. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengukuran arus dan temperatur pada masing-masing brush holder sebagai evaluasi awal kondisi pasca penggantian. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai arus dan temperatur berada dalam rentang standar operasional, yang menandakan bahwa kualitas kontak listrik antara brush dan slip ring telah kembali optimal serta tidak ditemukan indikasi gangguan termal maupun ketidakseimbangan distribusi arus.

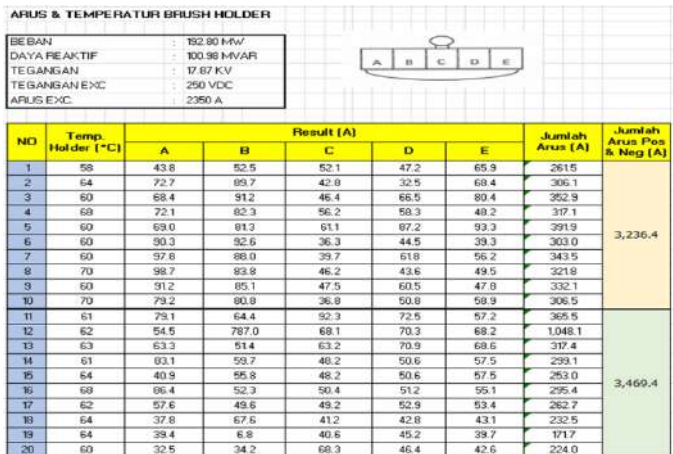
ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER									
BEBAN		: 255.98 MW							
DAYA REAKTIF		: 102.91 MVAR							
TEGANGAN EXC		: 280 VDC							
ARUS EXC		: 2590 A							

NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
		A	B	C	D	E		
1	63	61.3	51.3	31.3	39.9	51.6	234.3	2,357.5
2	71	51.9	50.6	44.4	48.0	53.3	256.2	
3	79	40.6	54.2	35.1	44.8	57.1	231.8	
4	78	59.5	60.7	49.7	45.2	46.9	262.0	
5	77	52.0	58.1	53.3	45.6	56.3	265.3	
6	55	49.0	52.2	39.6	42.2	36.6	219.6	
7	53	35.4	43.6	52.0	41.7	41.5	214.2	
8	71	57.5	53.4	46.0	37.8	48.0	242.7	
9	74	53.3	45.3	40.5	34.4	40.9	214.3	
10	45	52.5	40.4	34.8	50.2	39.2	217.1	
11	76	45.0	36.1	37.4	41.5	36.6	195.6	2,575.1
12	77	34.2	47.0	35.6	69.7	36.9	223.3	
13	79	43.6	57.9	51.2	59.7	51.3	262.6	
14	75	52.7	55.4	53.5	59.5	39.7	259.6	
15	76	59.2	77.6	49.0	46.2	55.9	297.1	
16	98	56.4	56.3	55.5	76.6	57.2	302.0	
17	91	48.2	50.5	47.2	57.3	63.0	266.2	
18	91	61.2	50.2	53.5	57.5	69.5	291.9	
19	90	46.2	36.3	34.8	43.2	42.9	203.4	
20	66	54.4	60.2	47.9	53.3	66.4	282.2	

Gambar 3. 26 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

3.3.6 Evaluasi Tindakan Korektif

Untuk memastikan efektivitas tindakan korektif dalam jangka waktu tertentu, dilakukan evaluasi lanjutan pada sekitar 20 hari setelah penggantian carbon brush. Evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran kembali arus dan temperatur pada seluruh brush holder. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa distribusi arus tetap merata dan berada dalam batas standar, tanpa adanya indikasi peningkatan arus yang tidak normal.



Gambar 3. 27 Data pengukuran arus & temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

Selain itu, dilakukan pula pemantauan temperatur oleh tim CBM sebanyak tiga kali untuk memastikan kestabilan kondisi termal selama periode operasi lanjutan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa temperatur brush berada dalam kondisi stabil dan konsisten di bawah 100 °C, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelum penggantian. Tidak ditemukan adanya lonjakan temperatur maupun indikasi gangguan termal yang berpotensi menimbulkan arcing atau kerusakan mekanis lanjutan.

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																							
TANGGAL	TIME	BEBAN		TEMPERATURE (°C)																			
		MW	MVAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30/09/2025	15:59	370	99	61	68	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	134	94	59	82	93	101	70
15/10/2025	11:00	340	108	100	160	136	92	67	71	85	160	90	166	82	106	110	90	69	72	68	85	123	63
21/10/2025	9:30	270	102	67	139	118	94	70	80	120	90	85	149	79	87	85	72	59	57	99	90	114	63
26/10/2025	15:29	340	50	57	87	95	87	61	52	72	81	89	71	135	83	122	134	63	52	91	92	120	93
28/10/2025	13:30	331	105	76	96	96	62	95	85	67	93	83	54	66	105	114	132	76	110	57	96	120	93
29/10/2025	10:00	327	100	103	79	82	98	94	97	96	96	87	88	96	103	115	125	112	117	107	115	107	101
02/11/2025	10:00	327	14	63	89	79	87	83	74	76	74	66	81	90	94	79	102	60	63	94	105	89	83
09/11/2025	10:00	250	52	58	74	73	62	52	55	65	73	59	59	73	84	113	91	59	94	88	61	74	51
30/11/2025	9:47	255	53.3	81	109	90	79	60	62	83	82	92	69	84	87	98	94	67	53	50	66	76	59
19/12/2025	9:35	320	95	118	112	135	133	172	196	126	136	107	113	113	141	133	141	153	140	135	99	76	88
21/12/2025	13:00	297	85	110	117	134	101	115	198	101	117	120	112	110	182	113	99	161	116	87	100	102	108
24/12/2025	9:30	280	79	96	112	112	105	143	163	88	97	78	76	114	102	109	102	115	128	107	108	105	113
31/12/2025	10:00	254	104	78	77	76	78	76	76	78	78	78	76	76	80	79	78	77	85	78	76	80	77
04/01/2026	10:00	244	80	75	75	77	76	76	76	76	76	79	77	79	78	83	76	77	78	84	76	82	78
18/01/2026	10:00	195	52	76	75	77	75	76	75	76	77	76	79	78	82	76	78	78	85	76	77	83	77

Gambar 3. 28 Data Monitoring Temperatur Carbon Brush
Sumber : Dokumen Perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan korektif berupa penggantian carbon brush sesuai standar pabrikan berhasil mengatasi ketidakwajaran arus dan temperatur secara efektif. Kondisi operasi sistem eksitasi terbukti tetap stabil dan aman hingga 20 hari setelah implementasi, sehingga tindakan ini dinilai mampu meningkatkan keandalan serta kestabilan operasi Generator Unit 2 dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

3.4 Kontribusi

Selama kerja praktik berlangsung, penulis memberikan kontribusi kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2. Selain melakukan kegiatan harian, juga terdapat kontribusi yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Baterai

Pada unit pembangkit listrik, sistem baterai dengan tegangan 125 VDC dan 220 VDC memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasi peralatan kontrol, proteksi, serta sistem darurat. Baterai 125 VDC umumnya dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk rangkaian kontrol turbin, sistem proteksi generator, aktuator, relay, serta peralatan switching yang membutuhkan suplai tegangan stabil ketika pasokan AC mengalami gangguan. Pemilihan tegangan 125 VDC didasarkan pada karakteristiknya yang relatif aman, stabil, serta kompatibel dengan sebagian besar perangkat kontrol industri. Sementara itu, baterai 220 VDC biasanya digunakan untuk menyuplai motor DC dengan daya kecil hingga menengah, seperti emergency oil pump, motor penggerak katup penting (*critical valves*), serta peralatan proteksi yang memerlukan daya lebih besar dibandingkan sistem 125 VDC.

Sebagai bagian dari kegiatan kerja praktik, mahasiswa turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan pemeliharaan sistem baterai yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan pada PLTU. Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan baterai selalu berada dalam kondisi optimal sehingga mampu menyuplai tegangan saat terjadi gangguan pada sumber listrik utama. Kontribusi yang dilakukan meliputi pengecekan tegangan pada setiap sel baterai

menggunakan multimeter untuk memastikan nilainya masih berada dalam batas normal sesuai rekomendasi pabrikan. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan level elektrolit pada baterai tipe basah dengan mengamati ketinggian cairan apakah masih berada dalam batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Apabila terjadi penurunan level cairan, dilakukan penambahan air suling sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan ini penting dilakukan secara berkala guna mencegah penurunan performa baterai, terjadinya sulfasi, maupun kerusakan dini, sehingga keandalan sistem cadangan tetap terjaga saat dibutuhkan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami prinsip kerja baterai industri, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pemeliharaan peralatan pendukung pada unit pembangkit listrik.

Gambar 3. 28 memperlihatkan aktivitas penulis saat melakukan pemeliharaan baterai berupa pengecekan tegangan serta pemeriksaan cairan elektrolit.



Gambar 3. 29 Pemeliharaan Baterai

Sumber : Dokumentasi pribadi

2. Pemeliharaan ID Fan

Pemeliharaan ID Fan merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin mingguan. Proses ini dilakukan dengan

membuka penutup filter untuk mengakses bagian dalam, yang terdiri dari sekat-sekat besi yang berfungsi sebagai media penyaring setelah proses pembuangan sisa pembakaran batubara. Setelah filter dibuka, lubang-lubang pendingin dibersihkan menggunakan udara bersih guna menghilangkan debu, kotoran, maupun partikel lain yang dapat menghambat aliran pendinginan.

Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga suhu motor tetap berada di bawah 45°C. Motor merupakan komponen penting yang berperan dalam menahan gaya aksial pada turbin, sehingga kestabilan suhunya perlu dijaga untuk mencegah terjadinya overheating, mengurangi risiko keausan, serta memastikan kinerja sistem tetap optimal.

Gambar 3.24 menunjukkan aktivitas penulis saat melakukan pembersihan filter pada ID Fan. Peralatan ini berfungsi sebagai saluran penyaring untuk menangkap sisa fly ash. Proses pendinginan yang berlangsung memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan suhu oli, sehingga dapat mencegah overheating yang berpotensi menurunkan efisiensi serta memperpendek umur pakai komponen pelumas dan *thrust bearing*.



Gambar 3. 30 Pemeliharaan ID Fan
Sumber : Dokumentasi pribadi

3. Penggantian Kabel Motor IK

Pada kegiatan ini, penulis terlibat dalam penanganan permasalahan pada sistem *station bus* 10 kV yang terhubung dengan trafo SST, khususnya pada komponen *link busbar protection* yang mengalami keretakan pada isolator resin. Kerusakan tersebut menyebabkan penurunan kualitas isolasi karena memungkinkan masuknya kelembapan dan kontaminan, sehingga memicu terbentuknya jalur arus bocor yang berdampak pada menurunnya kinerja *insulation resistance*.

Proses perbaikan diawali dengan pengamanan sistem dalam kondisi tidak bertegangan (*de-energized*) serta penerapan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya dilakukan pembongkaran sebagian busbar untuk mengakses isolator yang rusak, kemudian dilakukan pembersihan permukaan dari debu dan kontaminan, serta pengeringan untuk memastikan kondisi siap diperbaiki. Tahap berikutnya adalah restorasi menggunakan epoxy resin khusus isolator listrik yang diaplikasikan pada bagian retak, lalu dibiarkan mengeras melalui proses *curing* hingga terbentuk lapisan isolasi yang optimal. Setelah itu, busbar dipasang kembali dan dikencangkan sesuai standar.

Setelah perbaikan selesai, dilakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi isolasi telah membaik. Secara umum, hasil menunjukkan peningkatan kualitas isolasi, yang menandakan bahwa jalur arus bocor akibat keretakan sebelumnya berhasil diatasi. Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam analisis buku kerja praktik, karena menunjukkan keterkaitan langsung antara kerusakan fisik isolator dengan penurunan performa isolasi pada sistem *station bus* yang terhubung ke trafo SST.



Gambar 3. 31 Penggantian *Link Busbar*

Sumber : Dokumentasi pribadi

4. Regreasing Motor Medium Voltage

Kegiatan yang ditampilkan pada gambar merupakan bagian dari pemeliharaan preventif pada motor listrik industri di lingkungan pembangkit. Terlihat seorang teknisi melakukan proses pelumasan pada bantalan (*bearing*) menggunakan *grease gun*. Pelumasan ini bertujuan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang berputar, menjaga suhu kerja bearing tetap stabil, serta memperpanjang umur pakai motor. Proses ini sangat penting karena bearing termasuk komponen kritis yang dapat menyebabkan gangguan hingga kegagalan operasi motor apabila mengalami kerusakan.

Selain dari sisi teknis, kegiatan ini juga berkontribusi dalam menjaga keandalan sistem operasi pembangkit secara keseluruhan. Dengan kondisi motor yang terpelihara dengan baik, risiko terjadinya getaran berlebih, *overheating*, maupun gangguan operasi dapat diminimalkan. Pelumasan yang dilakukan sesuai jadwal dan prosedur juga membantu meningkatkan efisiensi kerja motor, karena berkurangnya gesekan akan menurunkan beban mekanis.

Gambar 3.26 menunjukkan keterlibatan penulis dalam kegiatan pemeliharaan preventif berupa pengisian grease pada motor listrik.



Gambar 3. 32 *Regreasing* Motor

Sumber :Dokumentasi pribadi

5. Cleaning dan Insulation Test pada Motor CAEP

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses *cleaning* serta pengujian tahanan isolasi dan *Polarization Index* (PI) menggunakan *megger test* pada motor CAEP yang sebelumnya telah dilepas dari sistem. Pelepasan motor dilakukan karena adanya permasalahan pada bagian mekanik dan pondasi, sehingga tim kelistrikan melakukan pemeriksaan kondisi motor sebagai langkah verifikasi sebelum motor dipasang kembali, sembari menunggu perbaikan pada sisi mekanik selesai.

Tahap awal yang dilakukan adalah pembersihan (*cleaning*) pada bagian luar dan area tertentu motor untuk menghilangkan debu, kotoran, maupun kontaminan yang dapat memengaruhi hasil pengujian. Setelah itu dilakukan pengujian tahanan isolasi menggunakan alat megger untuk mengetahui kondisi isolasi lilitan motor. Hasil pengujian menunjukkan nilai tahanan isolasi yang tinggi, disertai nilai PI yang juga berada pada kategori sangat baik (*excellent*). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi isolasi motor

masih dalam keadaan optimal dan tidak mengalami degradasi yang signifikan.

Selain itu, dilakukan pula pengujian keseimbangan tahanan antar fasa menggunakan alat *Resistance DC Tester* (RDC). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan pada masing-masing fasa berada dalam kondisi seimbang. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai tahanan antar fasa memiliki selisih yang sangat kecil dan masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lilitan motor masih baik dan tidak terdapat indikasi kerusakan seperti hubung singkat antar lilitan atau ketidakseimbangan fasa.

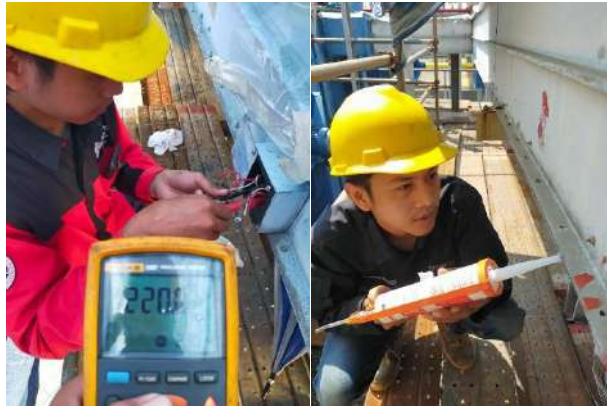
Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengujian kelistrikan pada motor sebelum dilakukan pemasangan kembali, terutama setelah adanya gangguan mekanik. Pengujian ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa motor aman dioperasikan dan memiliki performa yang andal saat kembali digunakan dalam sistem pembangkit.

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas penulis saat melakukan proses *cleaning* serta pengujian tahanan isolasi dan PI pada motor menggunakan alat megger.



Gambar 3. 33 Pengecekan *Insulation Resistance* dan *Cleaning*
Sumber: Dokumentasi pribadi

6. Pemasangan Heater pada NSPB Daerah *Outdoor*



Gambar 3. 34 Pengecekan *Insulation Resistance Heater* dan pemberian *silicone sealant*

Sumber : Dokumentasi pribadi

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses pemasangan *heater* pada NSPB bagian *outdoor* yang berada di area dekat trafo SST. Pemasangan *heater* ini dilakukan sebagai upaya penanganan lanjutan setelah terjadinya penurunan kualitas isolasi akibat pengaruh kelembapan, khususnya setelah kondisi hujan lebat yang menyebabkan masuknya uap air ke dalam sistem NSPB.

Proses pekerjaan diawali dengan kegiatan *cleaning* pada area NSPB untuk menghilangkan debu, kotoran, serta potensi kontaminan lain yang dapat memengaruhi kinerja isolasi. Selanjutnya dilakukan pengecekan *insulation resistance* pada jalur kabel *heater* untuk memastikan bahwa kondisi kabel dalam keadaan baik dan aman sebelum dilakukan pemasangan. Setelah dipastikan layak, *heater* dipasang pada posisi yang telah ditentukan agar dapat berfungsi optimal dalam menjaga suhu dan mengurangi kelembapan di dalam NSPB.

Tahap berikutnya adalah penutupan celah-celah pada *cover* NSPB menggunakan *silicone sealant*. Proses ini bertujuan untuk mencegah masuknya udara lembap atau air dari lingkungan luar ke

dalam sistem, yang dapat menyebabkan penurunan nilai tahanan isolasi. Dengan penutupan yang rapat, diharapkan kondisi internal NSPB tetap kering dan stabil sehingga performa isolasi dapat terjaga.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya perbaikan terhadap permasalahan utama yang diangkat dalam buku kerja praktik, yaitu penurunan nilai *insulation resistance* akibat faktor lingkungan. Melalui pemasangan *heater* dan perbaikan sealing NSPB, sistem diharapkan menjadi lebih andal terhadap perubahan kondisi cuaca dan mampu mempertahankan kualitas isolasi dalam jangka panjang.

Gambar tersebut menunjukkan keterlibatan penulis saat melakukan pengecekan *insulation resistance* pada jalur *heater* serta proses pemasangan dan aplikasi *silicone* pada bagian NSPB.

7. Penggantian Silica Gel pada Transformator UAT



Gambar 3. 35 Penggantian *Silica Gel* pada Trafo UAT
Sumber: Dokumentasi pribadi

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses penggantian *silica gel* pada sistem *breather* Transformator UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) berpendingin minyak. Penggantian dilakukan karena kondisi *silica gel* yang telah jenuh, yang ditandai dengan perubahan warna dari biru (kondisi aktif/kering) menjadi merah muda atau keunguan akibat menyerap kelembapan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kemampuan *silica gel* dalam menyerap uap air sudah menurun sehingga tidak lagi optimal dalam melindungi sistem.

Silica gel merupakan material penyerap kelembapan (*desiccant*) yang berfungsi untuk mengeringkan udara yang masuk ke dalam transformator saat terjadi proses “pernapasan”, yaitu perubahan volume udara akibat fluktuasi suhu minyak. Udara luar yang masuk berpotensi membawa uap air, sehingga perlu disaring agar tidak menurunkan kualitas minyak isolasi dan kekuatan dielektriknya.

Proses penggantian dilakukan dengan membuka tabung *breather*, mengeluarkan *silica gel* yang telah jenuh, kemudian menggantinya dengan *silica gel* baru yang masih dalam kondisi aktif. Setelah itu, tabung dipasang kembali dengan memastikan tidak ada kebocoran agar sistem tetap bekerja dengan baik.

Gambar tersebut menunjukkan keterlibatan penulis saat membantu proses penggantian *silica gel* pada transformator UAT berpendingin minyak sebagai bagian dari upaya pemeliharaan untuk menjaga keandalan sistem.

3.5 Kolerasi

Kerja praktik merupakan salah satu aktivitas akademik mahasiswa PENS yang dilakukan di industri sebagai ajang penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kerja praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati, mempelajari secara langsung, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus. Aktivitas selama kerja praktik di PLTU Paiton juga memiliki kaitan erat dengan mata kuliah yang telah

ditempuh. Berikut beberapa mata kuliah terkait beserta korelasinya dengan kegiatan kerja praktik:

1. Mesin Listrik

Selama kerja praktik, penulis mempelajari secara langsung tentang generator, transformator, dan motor. Pengetahuan ini sejalan dengan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Mesin Listrik dan diaplikasikan, khususnya saat melakukan pemeliharaan peralatan.

2. K2 dan K3

Dalam kerja praktik, penulis menerapkan pemahaman dari mata kuliah K2 dan K3, misalnya, dengan mematuhi prosedur keselamatan kerja, seperti menggunakan sepatu dan helm keselamatan setiap hari.

3. Transmisi dan Distribusi

Penulis memperoleh pemahaman tentang proses pembangkitan dan distribusi listrik, termasuk pemeliharaan peralatan, seperti pengukuran tahanan isolasi, tahanan pentanahan, dan tahanan kontak, yang diajarkan dalam mata kuliah Transmisi dan Distribusi.

4. Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik

Penulis mendapatkan pengetahuan langsung tentang peralatan pembangkit di PLTU, termasuk cara kerja pembangkitan listrik dari tenaga uap, sesuai dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini.

5. Sistem Pengaman Tenaga Listrik

Kegiatan praktik mencakup pembelajaran tentang pengaman listrik di pembangkit, seperti rele pengaman untuk generator dan transformator, termasuk cara pengaturan dan pengujiannya.

6. Gambar Teknik

Penulis mempraktikkan kemampuan menggambar diagram listrik, seperti wiring diagram dan skema PLTU, dengan menggunakan perangkat lunak seperti Visio dan AutoCAD, yang diajarkan dalam mata kuliah ini.

7. Workshop Instalasi Listrik Penerangan

Pemeliharaan lampu penerangan dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi yang sesuai untuk menghasilkan intensitas cahaya yang optimal di ruangan, sesuai dengan materi pada mata kuliah ini.

8. Pengukuran Listrik dan Instrumentasi

Penulis sering melakukan pengukuran listrik menggunakan alat seperti multimeter, insulation tester, dan earth tester, yang sesuai dengan materi dalam mata kuliah ini.

9. Teknik Kontrol Industri

Penulis melakukan penginstalasian kabel dan sensor yang dihubungkan ke PLC, yang merupakan penerapan langsung dari mata kuliah Teknik Kontrol Industri.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Gambaran Umum PLTU Paiton**
PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala besar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, sehingga total kapasitas mencapai 800 MW. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton didukung oleh komponen utama seperti boiler, turbin, generator, dan switchyard, serta tenaga kerja dari berbagai bidang seperti operator, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim K3.
2. **Proses Konversi Energi**
Proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton melibatkan beberapa tahapan konversi energi, dimulai dari pembakaran batu bara di boiler yang menghasilkan energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik, sehingga mampu menyuplai kebutuhan listrik secara stabil di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
3. **Pemeliharaan Peralatan Listrik**
Pemeliharaan peralatan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik. Tujuan utama pemeliharaan adalah meningkatkan keandalan, menjaga keamanan peralatan,

meningkatkan efisiensi serta daya yang dihasilkan, dan memperpanjang umur operasional peralatan pembangkit.

4. Jenis-Jenis Pemeliharaan

Berdasarkan sifatnya, pemeliharaan peralatan di PLTU Paiton terbagi menjadi:

- Predictive Maintenance (Condition-Based Maintenance): dilakukan dengan memantau kondisi peralatan untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan.
- Preventive Maintenance (Time-Based Maintenance): dilakukan secara berkala sesuai jadwal untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.
- Corrective Maintenance: dilakukan ketika terjadi kerusakan yang memerlukan tindakan perbaikan.

5. Prosedur Sebelum Pekerjaan

Sebelum memulai pekerjaan, diawali dengan adanya Work Request (WR) dari operator atau hasil temuan saat Preventive Maintenance (PM). Selanjutnya dilakukan koordinasi/meeting untuk membahas permasalahan, kemudian dibuat Work Order (WO) sebagai dasar pelaksanaan.

Tahapan berikutnya meliputi penentuan jadwal kerja, pengisian Permit to Work (PTW), membaca Instruksi Kerja (IK), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta koordinasi dengan operator guna menjamin keselamatan dan kelancaran pekerjaan.

6. Pelaksanaan Preventive Maintenance

Selama kerja praktik, kegiatan preventive maintenance yang dilakukan meliputi pengecekan suhu carbon brush eksitasi, pengukuran panjang brush, pengecekan arus brush, pengecekan clearance bearing, pembersihan motor menggunakan contact cleaner, serta pemeriksaan kondisi isolasi pada switchgear dan transformator. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga performa peralatan agar tetap optimal dan mencegah terjadinya gangguan pada sistem pembangkitan.

7. Analisis Permasalahan dan Efektivitas Tindakan Perbaikan Carbon Brush

Berdasarkan hasil analisis selama kerja praktik, permasalahan utama pada sistem carbon brush generator Unit 2 disebabkan oleh keausan brush yang tidak normal, yang dipengaruhi oleh kualitas material yang tidak sesuai standar (kekerasan terlalu tinggi), kondisi kontak yang kurang optimal, serta faktor mekanis seperti deformasi brush holder dan penumpukan debu karbon. Keausan ini mengakibatkan ketidakseimbangan distribusi arus, peningkatan resistansi kontak, serta kenaikan temperatur yang melebihi batas normal dan memicu terjadinya arcing.

Tindakan korektif yang dilakukan berupa penggantian seluruh carbon brush dengan material baru sesuai spesifikasi pabrikan terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi arus yang kembali merata, temperatur yang stabil di bawah batas maksimum, serta tidak ditemukannya indikasi gangguan lanjutan selama periode evaluasi. Dengan demikian, pemilihan material yang sesuai spesifikasi dan penggantian menyeluruh menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keandalan dan kestabilan sistem eksitasi generator.

Saran

Sebagai penutup, penulis bermaksud menyampaikan beberapa rekomendasi agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berlangsung lebih optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung pengembangan ke depannya. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Selama melaksanakan kerja praktik, penulis memperoleh kesempatan yang cukup luas untuk mempelajari berbagai aspek di lapangan. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan juga sudah berlangsung dengan baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan waktu pembelajaran bagi mahasiswa kerja praktik karena belum adanya jadwal kegiatan yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadakan pertemuan rutin setiap

minggu guna meningkatkan komunikasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menunjukkan sikap yang komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam penyelesaian permasalahan maupun dalam kegiatan pemeliharaan.

2. Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya

Kerja praktik merupakan peluang yang sangat berharga untuk memperoleh pengalaman serta pemahaman mengenai dunia kerja secara langsung. Penulis berharap pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat terus mengalami peningkatan kualitas. Selain itu, mahasiswa atau peserta kerja praktik diharapkan dapat bersikap lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugasnya. Gagasan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, disarankan untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun setelah kegiatan berlangsung, agar fokus pembahasan laporan dapat lebih terarah dan mendalam.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

1. R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, "Review of modelling and control of two-wheeled robots," *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013
2. IEEE Recommended Practice for Measurement of Power Factor Tip-Up of Electric Machinery Stator Coil Insulation. IEEE Std 286-2000, 2000.
3. IEEE, "Ieee guide to the measurement of partial discharges in rotating machinery," IEEE, Tech. Rep. IEEE Std 1434-2000, aug 2000.
4. L. S. Mahendra, Z. Zulkifli, B. Herwono, Y. Anggraini, E. N. Sholikha, and K. Nisa, "Analisis kondisi belitan stator generator melalui pengujian indeks polarisasi dan tan delta (dissipation factor)," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 5, no. 2, pp. 244–251, 2023.
5. PLN Nusantara Power. Perjalanan pln np- pln nusantara power. [Online]. Available: <https://www.plnnusantarapower.co.id/perjalanan-pt-pjb/>.
6. T. S. PRATAMA S, "Analisa pengukuran tahanan isolasi dan pemeliharaan pada sisi output generator unit 3 di pltu 3x10 mw tanjung enim," Ph.D. dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022
7. H. Waloejo, *Buku Siklus PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton*. PT PLN Nusantara Power, 2023..
8. A. O. Siregar, A. S. P. Tarigan, and S. Aryza, "Analisis penanganan kebocoran hydrogen pada line generator stator cooling water," *Jurnal Darma Agung*, vol. 30, no. 1, pp. 448–458, 2022. Davin F., Masenda. 2016. *Proteksi pada Generator*. Malang: Tidak diterbitkan.
9. G. C. Stone, "A perspective on online partial discharge monitoring for assessment of the condition of rotating machine stator winding insulation," *IEEE Electrical*
10. *Insulation Magazine*, vol. 28, no. 5, pp. 8–13, 2012. IK Pengoperasian Transformator UAT 1B Unit 1 PLTU Paiton

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton

TIME LINE KEGIATAN KP							
NO	KEGIATAN	KP BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1	Safety Breafing oleh K3						
2	Perkenalan Diri dengan Seluruh Staf dan karyawan						
3	Pengenalan materi tentang sistem yang ada di PLTU Paiton						
4	PM BFP						
5	PM CWP						
6	PM ACWP						
7	PM CEP						
8	Seminar Bulan K3						
9	PM PA FAN, ID FAN, & FD FAN						
10	PM Switchgear						
11	CM Trafo SST, SB 10 KV, NSPB, dan Heater						
12	CM Klorin						
13	PM Boiler Unit 2						
14	PM Hydrant						
15	CM Clarifier Motor Driven dan Scrapper						
16	PM Boiler Unit 1						
17	PM SU						
18	PM Hooper						
19	PM TH 5						
20	PM Fly Ash dan Bottom Ash						
21	CM WTP						
22	PM PLTS Ash Disposal						
23	PM PDC MCC						
24	CM SU						
25	PM MCC ESP						
26	PM Battery Room						
27	CM Boiler						
28	CM CAEP						
29	CM ACWP						
30	CM CWP						
31	CM TH 3						
32	CM CAHB						
33	CM MCC ESP						
34	PM Carbon Brush						
35	PM MCC Tripiier						
36	CM Mercusuar						
37	CM Hydrant						
38	Berdiskusi Dengan Pembimbing Lapangan						
39	Penyusunan Buku KP						

Lampiran 2 Logbook KP

Minggu : 1

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Mata kuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak/Hapus
1	05-JAN-26	08:00	16:00	Post Test Safety Induction	K2 dan K3		Lihat	
2	06-JAN-26	08:00	16:00	Pengenalan Sitem Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PLTU UP PATON	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat	
3	07-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan kunjungan lapangan ke ruang HMI tempat operator berinteraksi dan mengontrol proses operasional PLTU Selanjutnya pada siang hari saya mendampingi pembimbing lapangan dalam pelaksanaan penggantian ACB	Praktik Telenik Kontrol Industri		Lihat	
4	08-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan kunjungan langsung ke Transfer House dan membantu pembimbing dalam pelaksanaan maintenance motor untuk mechanical sampler dan motor untuk konveyor Pada siang hari menerima materi mengenai generator khususnya tentang Brush generator dan Hold Brush	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
5	09-JAN-26	08:00	16:00	Membantu pembimbing lapangan melakukan test kebocoran pada sight glass Pada siang hari membantu pembimbing melanjutkan pelaksanaan maintenance di ruangan mechanical sampler	Mesin Listrik 2		Lihat	
6	10-JAN-26	-	-	Libur				
7	11-JAN-26	-	-	Libur				

Minggu : 2

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Mata kuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak/Hapus
1	12-JAN-26	08:00	16:00	Pada pagi hari melakukan Preventive Maintenance PM pada motor BFP berupa pembersihan rutin Pada siang harinya mengunjungi Gbatet Trafo Main Trafo 18 kV 500 kV dan pembimbing menjelaskan bagian-bagian trafo seperti tangki utama, radiator conservator serta sistem pengamanannya Trafo tersebut merupakan trafo minyak dengan pendingin ODAF Oil Direct Air Forced	Mesin Listrik 2		Lihat	
2	13-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan kunjungan langsung ke area Circulating Water Pump CWP dan melaksanakan Preventive Maintenance PM berupa pengecekan visual pembersihan komponen motor pemeriksaan panel kontrol serta memastikan kondisi operasional beberapa motor CWP tetap dalam keadaan baik	Praktik Mesin Listrik 2	Lihat	Lihat	
3	14-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM pada Motor ACWP motor pendingin stator generator serta panel H dryer Setelah itu mendapatkan materi mengenai sistem pendingin pada generator dan aliran air pada kondensor	Mesin Listrik 2		Lihat	
4	15-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM dengan mengukur tahanan isolasi Motor Condensate Extract Pump CEP dan Motor Circulating Water Pump CWP menggunakan Megger Pada siang hari melakukan kunjungan ke area Korin yaitu tempat pemisahan ion pada air sebelum digunakan di unit Di sebelahnya terdapat area Demineralisasi untuk memisahkan mineral sehingga menghasilkan air murni Kedua fasilitas tersebut beroperasi menggunakan PLTS mandiri yang masih terhubung On-Grid dan tidak menggunakan baterai sebelum daya disalurkan ke beban	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat	
5	16-JAN-26	-	-	Libur				
6	17-JAN-26	-	-	Libur		Lihat		

Minggu : 3

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	20-JAN-26	08:00	16:00	Melaksanakan Preventive Maintenance PM pada motor-motor di area boiler meliputi Mili Seal Air Fan Reducution Pump Pyrite Pump Eco Ash Blower Pulverizer dan Lube Oil serta Dynamic Classifier termasuk pengecekan air aki generator dan panel kontrol generator Pada siang hari dilakukan Corrective Maintenance CM pada Station Bus SBI Switchgear 10 kV dengan mengganti isolator pada busbar 19-01-2026	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
2	20-JAN-26	08:00	16:00	Melaksanakan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan pada motor-motor di area boiler meliputi FD Fan PA Fan ID Fan sistem Lube Oil Turning Gear ID Fan serta Main Boiler Fuel Oil Pump Pada siang hari dilakukan Corrective Maintenance CM di area boiler berupa pemasangan motor vibrator pada silo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	22-JAN-26	08:00	16:00	Melaksanakan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada motor-motor di area Boiler meliputi Boom dan Auxiliary SU Hold dan Auxiliary SU Split Plate dan Anti Wind SU Cable Reel dan Auxiliary SU MCC SU Vibrating Feeder dan Blower RH serta Transformer dan Relay Proteksi SU Selain itu dilakukan pula PM pada PETS Ash Disposal 21-01-2026	Mesin Listrik-2		Lihat		
4	22-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM pada circuit breaker dengan memperbaiki solenoid karena motor tidak dapat melakukan charging maupun on off meskipun kondisi motor kuning baik Setelah perbaikan solenoid kembali berfungsi dengan normal dan aman Pada siang hari dilakukan Preventive Maintenance PM pada Trafo SST berupa pengukuran tahanan isolasi menggunakan megger serta pembersihan trafo dan area sekitarnya	Mesin Listrik-2		Lihat		
5	23-JAN-26	08:00	16:00	Mengikuti acara Seminar dan Awarding Closing Ceremonial Bulan K3 2026	K2 dan K3		Lihat		
6	25-JAN-26	-	-	Libur					
7	25-JAN-26	-	-	Libur					

Minggu : 4

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	26-JAN-26	08:00	16:00	Melaksanakan Preventive Maintenance PM berupa pengujian tahanan isolasi menggunakan megger pada beberapa peralatan yaitu Boiler Feed Water Pump BFP Closed Cooling Water Pump CCWP Boiler Water Circulating Pump Circulating Water Pump CWP serta Station Bus SBI Switchgear 10 kV Selanjutnya pada siang hari dilakukan pembersihan busbar pada trafo SST	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	Lihat	Lihat		
2	27-JAN-26	08:00	16:00	Melaksanakan inspeksi pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB di sisi sekunder trafo SST 150 kV/10 kV karena hasil pengukuran megger tergolong rendah meskipun masih berada di atas standar yaitu V 1 Hasil megger test menunjukkan nilai 14 Mega Ohm yang masih memenuhi standar Selanjutnya dilakukan proses heating pada NSPB karena diduga terjadi kolapsnya akibat hujan deras yang menyebabkan penurunan nilai tahanan isolasi dari sebelumnya sekitar 40 Mega Ohm	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	28-JAN-26	08:00	16:00	Melanjutkan inspeksi pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB dengan melakukan pengujian menggunakan megger Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan nilai tahanan isolasi dari 14 Mega Ohm menjadi 20 Mega Ohm yang menandakan bahwa proses heating berhasil Pada siang hari dilakukan pula megger test secara langsung pada Trafo SST dengan hasil pengukuran sebesar 17 Mega Ohm	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	29-JAN-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM berupa penggantian pipa outer sel pada produksi klinis dikarenakan terdapat kebocoran pada pipa outer sel sebelumnya Kemudian pada siang hari melakukan megger test pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB Pada megger menunjukkan kanakan nilai yang semula 17 Mega Ohm menjadi 20 Mega Ohm	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	30-JAN-26	08:00	16:00	Mengikuti kegiatan PowerUp Friday dengan kegiatan Jumat Sehat Senam Ceria Laku pada siang hari membantu pembimbing untuk melakukan cleaning pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB yang berada di area outdoor atau yang berada lebih dekat dengan trafo SST	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
6	31-JAN-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 5

Data Logbook Kerja Praktok									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	02-FEB-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pengecekan dan pembersihan secara rutin pada bagian Motor di Boiler Unit 2 yaitu Mill Seal Air Fan Recirculation Pump Pyrite Pump Eco Ash Blower Pulverizer dan Lube Oil dan Dynamic Classifier	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	04-FEB-26	08:00	16:00	Melakukan megger test pada STATION BUS SBL Switchgear 10 kV dengan hasil pengukuran lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu sebesar 15 Mega Ohm Selanjutnya membantu pembimbing dalam proses instalasi heater pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB karena kondisi lingkungan yang sering terkena hujan sehingga menyebabkan kelembapan dan penurunan hasil megger test 03-02-2026	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	04-FEB-26	08:00	16:00	Membantu pembimbing dalam melanjutkan proses instalasi heater pada Non-Segregated Phase Busduct NSPB pada siang hari turut membantu kegiatan pembersihan serta penambahan silikon pada NSPB untuk menutup celah sehingga dapat mencegah masuknya air dan kelembapan	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	05-FEB-26	08:00	16:00	Membantu melakukan inspeksi pada Clarifier Motor Driven dan Scraper yang digunakan dalam proses penjernihan air Motor tersebut sebelumnya sudah lama tidak beroperasi karena air dari Klootang dalam kondisi jernih Namun setelah terjadi banjir air menjadi keruh sehingga diperlukan normalisasi kembali Clarifier Motor Driven untuk mendukung proses penjernihan air	Mesin Listrik 2		Lihat		
5	06-FEB-26	08:00	16:00	Melanjutkan inspeksi pada Clarifier Motor Driven Flocculator dan Scraper Dilakukan kegiatan Corrective Maintenance CM berupa pembongkaran motor pengantian bearing pada kedua motor serta pembersihan cleaning untuk memastikan kinerja peralatan tetap optimal	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	07-FEB-26	-	-	Libur					
7	08-FEB-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 6

Data Logbook Kerja Praktok									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	09-FEB-26	-	-	Izin					
2	10-FEB-26	-	-	Izin					
3	11-FEB-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada beberapa motor di area Boiler yaitu Motor Scavenging Air Fan Motor Soot Blower IKAH dan AH Motor Soot Blower IK dan IR Motor Tripper Tripper MCC 380danindash 400 V serta Mobile Genset Pada siang hari dilanjutkan dengan kegiatan Corrective Maintenance CM berupa pembongkaran Motor Metal Cleaning to Fly Ash untuk melakukan penggantian bearing pada motor tersebut	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	12-FEB-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada area Boiler yaitu AVC ESP T R SET CLR BUSHING EP RAPPER OUTLET INLET EP PANEL MCC EP HOPPER EP RELAY PROTECTION AND TRANSFORMER POC EP iden RELAY PROTECTION AND TRANSFORMER POC MACHINE SHOP	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	13-FEB-26	-	-	Izin					
6	14-FEB-26	-	-	Libur					
7	15-FEB-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 7

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Mata kuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak/Hapus
1	16-FEB-26	-	-	Libur				
2	17-FEB-26	-	-	Libur				
3	18-FEB-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada Motor bagian Boiler yaitu Boom dan Auxiliary SU Hold dan Auxiliary SU Split Plate dan Anti Wind SU Cable Reel dan Auxiliary SU MCC SU Vibrating Feeder dan Blower RH dan Transformator dan Relay Proteksi SU	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
4	19-FEB-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada area Boiler yaitu pada Motor Conveyor J1 dan J2 pada TH Transfer House 5 juga melakukan penambahan Grease pada bearing Motor Conveyor J1 dan J2	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
5	20-FEB-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada area Boiler yaitu pada Vacuum Blower Relay Protection Transformer PDC Ash Handling MCC Bottom Ash Conveyor dan Grinder SSC Juga melakukan regreasing pada Motor Vacuum Blower	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
6	21-FEB-26	-	-	Libur				
7	22-FEB-26	-	-	Libur		Lihat		

Minggu : 8

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Mata kuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak/Hapus
1	23-FEB-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan pada area Mill Unit 1 meliputi Mill Seal Air Fan Reducation Pump Pyrite Pump dan Eco Ash Blower Kegiatan ini dilakukan karena terdapat kebocoran pada silo penampung batu bara yang menyebabkan area mill menjadi sangat kotor sehingga peralatan tidak dapat beroperasi secara optimal	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
2	24-FEB-26	08:00	15:00	Melakukan Megger Test pada Boiler Feed Pump BFP-2A dan diperoleh hasil sebesar 89 Mega Ohm yang belum memenuhi standar karena seharusnya berada di atas 100 Mega Ohm Kondisi tersebut disebabkan oleh kelembapan serta kotoran pada bagian dalam motor khususnya rotor dan stator Oleh karena itu dilakukan pembersihan serta pemasangan heater pada bagian dalam motor BFP Setelah proses pembersihan selesai dilakukan Megger Test kembali dan diperoleh hasil sebesar 300 Mega Ohm sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
3	25-FEB-26	08:00	15:00	Melakukan Megger Test pada motor CWP serta melakukan pengecekan pada bearing motor CWP Selanjutnya melakukan penggantian motor NaCl Transfer Pump dengan motor yang baru di area WTP Pada siang hari dilakukan Megger Test pada beberapa motor di area boiler antara lain motor Mill PA Fan BCWP CEP dan peralatan lainnya	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
4	26-FEB-26	08:00	15:00	Mengunjungi Perpustakaan UIP Palton dan membaca jurnal dan laporan kerja praktek untuk mencari referensi Buku Laporan Kerja Praktek	Bahasa Indonesia		Lihat	
5	27-FEB-26	-	-	Libur				
6	28-FEB-26	-	-	Libur				
7	01-MAR-26	-	-	Libur		Lihat		

Minggu : 9

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matkuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	02-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Megger Test pada Boiler Feed Pump BFP-1B serta Circulating Water Pump CWP-1C dan CWP-2A Berdasarkan hasil pengujian nilai Megger pada CWP-1C teridentifikasi rendah dan berada di bawah standar sehingga dilakukan pemasangan heater pada CWP-1C untuk meningkatkan tahanan isolasinya	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	03-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa kegiatan pembersihan pada PDC serta MCC Unit 1 dan 2 Selanjutnya dilakukan pembersihan filter pada Field Circuit Breaker Cubicle Initial Excitation Control Panel dan Thyristor Rectifier Setelah itu dilakukan Megger Test pada CWP-1C yang sebelumnya telah dipasang heater dan diperoleh hasil peningkatan nilai tahanan isolasi menjadi 997 Megaohm	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	04-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan pengecekan baterai aki pada Diesel Engine Fire Pump serta melakukan penyetelan tegangan pengisian charging baterai dari 27 V menjadi 24 V Selanjutnya dilakukan pengecekan pada CWP 2B dan dilakukan gangguan hubung singkat pada Junction Box CWP 2B yang disebabkan oleh masuknya air ke dalam panel tersebut Kemudian dilakukan perawatan pada Junction Box serta penambahan silikon untuk mencegah masuknya air kembali	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	05-MAR-26	-	-	Izin					
5	06-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan kunjungan ke Central Control Room CCR untuk mengambil data arus dan daya dari trafo LV UAT A dan B pada Unit 1 dan Unit 2 serta trafo SST sebagai bahan terakhir guna dilakukan analisis	Analisa Sistem Tenaga		Lihat		
6	07-MAR-26	-	-	Libur					
7	08-MAR-26	-	-	Libur			Lihat		

Minggu : 10

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matkuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	09-MAR-26	-	-	Libur					
2	10-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan maintenance pada kabel penghubung antara CACB dan Transformor SO yang meliputi perbaikan isolasi kabel pemasangan pelindung kabel serta penambahan sealing pada titik masuk kabel untuk mencegah masuknya air dan meningkatkan keandalan instalasi	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	11-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada beberapa panel dan motor di area Boiler yaitu Motor Scavenging Air Fan Motor Soot Blower IKAH dan AH Motor Soot Blower DK dan IR Motor Tripper Tripper MCC 380V dan 400 V serta Mobile Genset	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	12-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pengecekan dan pembersihan rutin pada peralatan listrik di area Boiler meliputi AVC ESP A dan B T R Set CLR dan Bushing A dan B EP Rapper Outlet dan Inlet A dan B EP Panel MCC A EP Panel MCC B EP Hopper A dan B EP Relay Protection dan Transformor PDC EP serta Relay Protection dan Transformor PDC di Machine Shop	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	13-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM pada bagian Battery Room Unit 2 berupa cleaning pengecekan tegangan dan pengecekan temperature air demineralisasi pada baterai Kemudian melakukan cleaning pengecekan tegangan dan pengecekan level air aki generator dan juga melakukan cleaning pada panel kontrol generator	Workshop Peringkasan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
6	14-MAR-26	-	-	Libur					
7	15-MAR-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 11 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	16-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Corrective Maintenance CM pada bagian boiler yaitu Motor Ignitor Air Booster dikarenakan suara dari motor tersebut terdengar kasar sehingga dilakukan inspeksi	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	17-MAR-26	08:00	15:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada motor di area Boiler meliputi Boom Auxiliary SU Hot Auxiliary SU Spill Plate Air Wind SU Cable Reel Auxiliary SU MCC SU Vibrating Feeder Blower RH serta Transformator dan Relay Proteksi SU	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	18-MAR-26	-	-	Libur					
4	20-MAR-26	-	-	Libur					
5	20-MAR-26	-	-	Libur					
6	22-MAR-26	-	-	Libur					
7	22-MAR-26	-	-	Libur					

Minggu : 13 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	30-MAR-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance: PM berupa cleaning pada 400V Turbine POC Turbine MCC Unit 1 dan 2 dan Chiller MCC Lalu membersihkan filter pada Field Circuit Breaker Cubicle Initial Excitation Control Panel Thyristor Rectifier Kemudian pada siang hari melakukan cleaning pada pondasi Motor Decarbonator Booster Pump pada area WTP menggunakan sikat atau brush	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	31-MAR-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance: PM berupa pembersihan dan pengecekan pada peralatan di area PRP UPS DEHC FSSS serta TSI Room Unit 1 dan 2 Selanjutnya dilakukan pelepasan motor Condenser Air Extraction Pump CAEP 2A di area turbin	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	01-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance: PM berupa pembersihan dan pengecekan pada Switchgear Bus Station serta MCC Unit 1 dan 2 Selanjutnya dilakukan penggantian silica gel pada Transformer UAT Unit 2 untuk menjaga kualitas isolasi	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	02-APR-26	08:00	16:00	Melakukan pengujian tahanan isolasi serta Polarization Index PI menggunakan Megger Test Diperoleh nilai tahanan isolasi sebesar 27.7 Mega Ohm dan nilai PI sebesar 5.32 yang termasuk dalam kategori sangat baik excellent Selanjutnya dilakukan pengujian keseimbangan tahanan antar fasa menggunakan alat RDC Hasil pengukuran menunjukkan nilai tahanan fasa V dan W sebesar 0.089 miliohm serta fasa U sebesar 0.09 miliohm dengan tingkat ketidakseimbangan sekitar 1.1 yang masih berada dalam batas toleransi di bawah 2	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	03-APR-26	-	-	Libur					
6	04-APR-26	-	-	Libur					
7	05-APR-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 14

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	06-APR-26	-	-	Urin sakit					
2	07-APR-26	-	-	Urin sakit					
3	08-APR-26	08:00	16:00	Mengunjungi Perpustakaan UP Peltan dan membaca jurnal dan laporan Kerja praktek untuk mencari referensi Buku Laporan Kerja Praktek	Bahasa Indonesia		Lihat		
4	09-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Megger Test pada Motor Condensate Extraction Pump CEP di Switchgear dengan hasil pengukuran yang telah memenuhi standar meningkat dari sebelumnya 90 MegaOhm menjadi sekitar 3 GigaOhm Selanjutnya dilakukan pemasangan heater pada motor Circulating Water Pump CWP 2B karena hasil pengujian sebelumnya berada di bawah nilai standar	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	10-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM pada area Turbine berupa pembersihan dan pengecekan temperatur pada beberapa motor yaitu Emergency Oil Pump Seal Oil Pump dan Diesel Emergency	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	11-APR-26	-	-	Libur					
7	12-APR-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 15

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	14-APR-26	08:00	16:00	Melakukan pembongkaran pada motor ACWP 2A karena terdapat permasalahan pada bagian pompa Selanjutnya dilakukan pelepasan heater pada motor CWP 2B yang sebelumnya telah dipasang 13-04-2026			Lihat		
2	14-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM berupa penggantian motor cooling fan pada CWP 2B karena motor sebelumnya mengalami kerusakan akibat hubung singkat	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	15-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM berupa pemasangan motor cooling fan pada CWP 2B Selanjutnya dilakukan pengecekan brush pada generator Unit 1 dan Unit 2 untuk memastikan kondisi dan kinerjanya tetap optimal	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	16-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Megger Test pada motor BFP Boiler Feed Water Pump 1C dan diperoleh hasil yang memenuhi standar yaitu sebesar 4.55 GigaOhm Selanjutnya dilakukan Corrective Maintenance CM berupa penggantian dan pemasangan motor cooling fan pada CWP 2C dan diidquo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	17-APR-26	08:00	16:00	Mengunjungi Perpustakaan UP Paltan dan membaca Jurnal dan laporan Kerja praktek untuk mencari referensi Buku Laporan Kerja Praktek	Bahasa Indonesia		Lihat		
6	18-APR-26	-	-	Libur					
7	19-APR-26	-	-	Libur		Lihat			

Minggu : 16 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	20-APR-26	08:00	16:00	Melakukan megger test pada motor yang ada di Bengkel Listrik Mulai dari tahanan isolasi nya dan PI nya Di dapat nilai megger test sebesar 1.325 KiloOhm dan PI nya 1.58 yang termasuk kurang baik atau belum layak operasi karena minimal nilai untuk operasi adalah 2 untuk kondisi Good dan lebih dari 4 untuk kondisi Excellent.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	21-APR-26	08:00	16:00	Melakukan pengecekan dan pengujian Magnetic Separator pada TH 1.2 dan 3 yaitu peralatan yang memanfaatkan gaya magnet untuk memisahkan logam besi dari batu bara. Selanjutnya dilakukan penggantian fuse pada Control Panel Magnetic Separator TH 3	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	22-APR-26	08:00	16:00	Melanjutkan inspeksi pada motor Magnetic Separator A1 dan A2 serta pada TH 3 dengan melakukan pengukuran tahanan isolasi menggunakan Megger Test. Dari hasil inspeksi ditemukan permasalahan pada Motor Magnetic Separator A1 dan A2 yang teridentifikasi berada pada bagian rectifier atau dioda	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	23-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM berupa penggantian solenoid circuit breaker pada switchgear di area Coal Handling Control Building CHCB karena sebelumnya motor mengalami gangguan sehingga tidak dapat melakukan proses discharging	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	24-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM di area MCC ESP Unit 2 berupa penyesuaian kembali batas arus pada relay arus untuk motor Vibrator menjadi L1 A karena sebelumnya terjadi trip akibat setting arus yang terlalu rendah. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada MCC motor Vibrator 146 dan ditemukan kerusakan pada dioda sehingga dilakukan penggantian dengan komponen yang baru	Praktik Sistem Pengukuran Tenaga Listrik		Lihat		
6	25-APR-26	-	-	Libur					
7	26-APR-26	-	-	Libur			Lihat		

Minggu : 17 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	27-APR-26	08:00	16:00	Melakukan pembongkaran pada Motor Displitter Gate karena terdapat permasalahan pada bagian gearbox Selanjutnya dilakukan pengukuran resistansi pada Magnetic Separator untuk memastikan kondisi peralatan	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	28-APR-26	08:00	16:00	Melanjutkan inspeksi pada Motor Displitter Gate dengan melakukan penambahan grease pada bagian gearbox Selanjutnya dilakukan pengujian operasional pada motor tersebut dan diperoleh hasil bahwa motor telah beroperasi secara normal	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	29-APR-26	08:00	16:00	Melakukan pemasangan kembali Motor Displitter Gate yang sebelumnya telah dibongkar untuk keperluan inspeksi perbaikan serta penambahan grease regreowing	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	30-APR-26	08:00	16:00	Melakukan Preventive Maintenance PM berupa pembersihan dan pengecekan pada MCC Tripper Room Unit 2 untuk memastikan kondisi peralatan tetap optimal Selanjutnya dilakukan pembongkaran pada Motor Scootblower Scavenging Air Fan 1B karena terdapat gangguan berupa getaran vibrasi yang tidak normal kemudian motor dibawa ke bengkel listrik untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	01-MAY-26	-	-	Libur					
6	02-MAY-26	-	-	Libur					
7	03-MAY-26	-	-	Libur			Lihat		

Minggu : 18

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matkuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	04-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan diskusi dengan Bapak Marwoto selaku pegawai senior PIB terkait permasalahan yang diangkat dalam Buku Kerja Praktik KP Selanjutnya dilakukan pembongkaran pada Motor Filter Water Transfer Pump FWTP 1B karena terdapat indikasi permasalahan pada bagian mekanik khususnya pada pompa	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	05-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan pemindahan motor Filter Water Transfer Pump FWTP yang sebelumnya telah dibongkar ke Bengkel Listrik untuk proses penggantian bearing Selanjutnya dilakukan pengukuran pada bearing housing menggunakan mikrometer inside guna memastikan tidak terjadi kerusakan pada housing Selain itu mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai cara penggunaan alat tersebut dari Bapak Andi yang merupakan alumni ELIN PENS 05-05-2026	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	07-MAY-26	08:00	16:00	Melanjutkan proses pemasangan bearing pada motor Filter Water Transfer Pump FWTP Selanjutnya dilakukan pengujian RDC untuk mengetahui keseimbangan resistansi antar fasa sebelum motor dipasang kembali Selain itu Bapak Andi juga memberikan penjelasan mengenai metode pengukuran keseimbangan tersebut baik secara praktik maupun melalui perhitungan devisinya	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	08-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan perbaikan pada lampu mercusuar di area SJ Ship Unloader guna memastikan sistem penerangan berfungsi dengan baik	Workshop Instalasi Listrik: Pencerangan		Lihat		
5	10-MAY-26	-	-	Ilibur					
6	10-MAY-26	-	-	Ilibur		Lihat			

Minggu : 20

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matkuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	18-MAY-26	-	-	Izin					
2	19-MAY-26	08:00	16:00	Melanjutkan pembuatan buku KP	Bahasa Indonesia				
3	20-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan Corrective Maintenance CM berupa pemasangan kembali motor hydant pump setelah sebelumnya dilakukan proses perbaikan	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	21-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan pengujian bahan isolasi menggunakan Megger Test pada Motor Boiler Water Circulation Pump BWCP 2C Selanjutnya dilakukan bimbingan dengan Bapak Adi Susanto selaku pembimbing lapangan serta Bapak Selamet Basori selaku Asisten Manager Pemeliharaan terkait penyusunan Buku Kerja Praktik KP	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
5	22-MAY-26	08:00	16:00	Melakukan diskusi dengan Bapak Adi Susanto selaku pembimbing lapangan serta Bapak Selamet Basori selaku Asisten Manager Pemeliharaan terkait penyusunan Buku Kerja Praktik KP sekaligus mengajukan permohonan tanda tangan untuk pengesahan Buku KP serta berpromosi setelah pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik	Bahasa Indonesia		Lihat		
6	23-MAY-26	-	-	Libur					
7	24-MAY-26	-	-	Libur		Lihat			

Lampiran 3 Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 1437/PL.14/PK.01.06.01/VIII/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Surabaya, 25 Agustus 2025

Kepada Yth.

Pimpinan HRD

PT PLN Nusantara Power Paiton

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor,
Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Guna memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2024/2025, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Kerja Praktik (KP) kepada **2 (dua) Mahasiswa** kami selama **4 bulan 2 minggu**. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal **5 Januari 2026 sampai dengan 22 Mei 2026**.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik di **PT PLN Nusantara Power Paiton**

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Andrian Anindya Faisal Ananta	2323600041	Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri
2	Harindra Gloris Regardi Harlian	2323600050	Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Jurusan Teknik Elektro,

Ahmad Zainudin, S.Si., M.T., Ph.D. *[Signature]*
NIP. 198903032015041002

Bridge to the Future



Lampiran 4 Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1374/335/PLNNP020001/2025
 Lampiran : 1 Lembar
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL Politeknik Elektronika Negeri Surabaya An. Andrian Anindya Faisal Ananta Cs
 5 September 2025
 Kepada :
 Yth. Kepala Jurusan Teknik Elektro

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor: 1437/PL14/PK.01.06.01/VII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan, Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Andrian Anindya Faisal Ananta	Teknik Elektro	Adi Susanto
2.	Harindra Gloris Regardi Harlian	Teknik Elektro	Adi Susanto

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **05 Januari 2026 – 22 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1&2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upotn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228293892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS



Nama : Harindra Gloris Regardi Harlian
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 24 November 2004
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Raya Situbondo, Gg. Rajawali, RT 04,
RW 05, Prajekan Kidul, Kec. Prajekan, Kab.
Bondowoso, Jawa Timur
No. Telp : 081230640466
Email : harindraregar08@gmail.com
Riwayat Pendidikan

Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri Prajekan Lor 1	2011 – 2017
SMP	SMP Negeri 1 Prajekan	2017 – 2020
SMA	SMA Negeri 2 Situbondo	2020 – 2023
Perguruan Tinggi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	2023 – sekarang